TD 1 – GRANDEURS PHYSIQUES Dimensions, unités et analyse dimensionnelle – Test

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Dans ce chapitre intitulé Grandeurs physiques, nous allons aborder des notions qui s'avèrent utiles dans tous les domaines des sciences notamment les sciences physiques et les sciences de l'ingénieur. En effet, toute science utilise des grandeurs dont il faut connaitre la nature qu'on appelle la dimension insi qu'une valeur qui dépend de l'unité du système utilisé.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

Priorité : 🏳=1 — 🏳🏳=2 — 🏳🏳🏳=3 — 🏳🏳🏳🏳=4 → 🏳🏳🏳🏳🏳=5

Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Grandeurs physiques fondamentales : dimensions et unités de base	Révision	⋆	🏳	🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Grandeurs Dérivées : Équation au dimensions , dimension et unités dérivées (composées)	Révision	⋆⋆	🏳	🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Homogénéité et Analyse Dimensinnelle	Révision	⋆⋆	🏳	🕒🕒	⊙ **essentiel**
4	Lois et Constantes Fondamentales en physiques	Révision	⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
5	L'analyse dimensionnelle comme outil de prédiction	Révision	⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒	⊙ **essentiel**
6	(*) Grandeurs numériques : mesures, incertitudes & chiffres significatifs	Révision	⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒	○ facultatif
7	(*) Homogénéité d'une équation et dimension d'une grandeur : exercices avancés	Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
8	(*) Conversions d'unités et unités des constantes fondamentales	Entraînement	⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
9	(*) Entraînement : chiffres significatifs, incertitudes et propagation	Entraînement	⋆⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
10	(*) Théorème II et similitude : dimensionner une maquette	Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 380 min (dont 135 min pour les exercices essentiels ; 5 exercices facultatifs).

Exercice 1. Grandeurs physiques fondamentales : dimensions et unités de base

➡ • 25 min ★☆☆☆☆☆

Révision

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Grandeurs physiques et unités — Prérequis

- **Grandeurs physiques et unités**
  - Savoir qu'une grandeur physique est exprimée à l'aide d'une valeur numérique et d'une unité.
  - Connaître les unités usuelles de longueur, masse et temps (m, kg, s) et savoir les utiliser dans un calcul.
- **Système international d'unités**
  - Avoir été familiarisé avec le Système international d'unités (S.I.) et avec la notion d'unité de mesure.
  - Savoir qu'une unité peut être exprimée à l'aide de multiples et sous-multiples décimaux.

Identifier les grandeurs fondamentales — Objectifs pédagogiques (étudiants)

- **Identifier les grandeurs fondamentales**
  - Identifier les sept grandeurs physiques fondamentales du Système international et associer à chacune sa dimension, son unité de base et son symbole.
- **Maîtriser les unités du S.I.**
  - Connaître les sept unités de base du Système international : mètre, kilogramme, seconde, ampère, kelvin, mole et candela.
- **Effectuer des conversions**
  - Utiliser les préfixes du Système international pour convertir une grandeur d'une unité à une autre et exprimer le résultat en notation scientifique.
- **Manipuler les puissances de dix**
  - Utiliser correctement les puissances de dix associées aux multiples et sous-multiples des unités.

Vérifier les connaissances fondamentales — Objectifs pédagogiques (enseignants)

- **Vérifier les connaissances fondamentales**
  - Vérifier que les étudiants connaissent les sept grandeurs fondamentales du S.I., leurs dimensions et leurs unités de base.
- **Repérer les difficultés de conversion**
  - Identifier les erreurs liées aux préfixes, aux puissances de dix et aux changements d'unités.
- **Installer les conventions du S.I.**
  - S'assurer que les étudiants utilisent correctement les symboles et les unités du Système international, notamment le kilogramme comme unité de base de la masse.

Point de cours

- **Les sept grandeurs fondamentales du S.I.**
  - Le Système international repose sur sept grandeurs fondamentales : longueur, masse, temps, intensité électrique, température thermodynamique, quantité de matière et intensité lumineuse.
- **Les unités de base**
  - Les unités de base correspondantes sont respectivement le mètre (m), le kilogramme (kg), la seconde (s), l'ampère (A), le kelvin (K), la mole (mol) et la candela (cd).
- **Préfixes et puissances de dix**
  - Les multiples et sous-multiples des unités sont exprimés à l'aide de préfixes associés à des puissances de dix : kilo = 10^3, milli = 10^{-3}, micro = 10^{-6}, nano = 10^{-9}, etc.

1. **Dimensions fondamentales et unités de base S.I.**

   Remplir le tableau récapitulatif des 7 grandeurs fondamentales du Système International (S.I.) avec leur dimension, leur unité de base et le symbole associé.

Coup de pouce

Les 7 dimensions fondamentales s'écrivent en majuscules sans italique : [L], [M], [T], [I], [Θ], [N], [J].

L'unité S.I. de masse est le kilogramme (kg) et non le gramme.

Grandeurs fondamentales
Solution détaillée

Dimension fondamentale	Symbole	Unité	S.I.	Autres unités de base
Longueur	**L**	**Mètre**	**m**	**km, cm, mm**
Masse	**M**	**Kilogramme**	**kg**	**g, mg, t**
Temps	**T**	**Seconde**	**s**	**min, h**
Intensité électrique	**I**	**Ampère**	**A**	**mA, μA**
Température $(thermodynamique)$	**Θ**	**Kelvin**	**K**	**°C**
Quantité de matière	**N**	**Mole**	**mol**	**mmol, μmol**
Intensité lumineuse	**J**	**Candela**	**cd**	

Table 1 : Les dimensions et unités S.I. des grandeurs fondamentales : à connaître par ♡

2. L'unité et ses multiples : conversion

Effectuer les conversions suivantes en exprimant le résultat final en notation scientifique : (a) 3 nm en m ; (b) 420 km en mm ; (c) 0,18 kg en mg ; (d) 0,5 t en g ; (e) 1 h 12 min en s ; (f) 510 s en min.

Point de cours

Facteur	10^9	10^6	10^3	10^2	10^1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}	10^{-18}
Non	giga	méga	kilo	hecto	déca	déci	centi	mili	micro	nano	pico	fento	atto
Symbole	G	M	k	h	da	d	c	m	μ	n	p	f	a

Table 2 : L'unité et ses multiples - nom, symbole et facteur : à connaître par ♡

Point de cours

La notation scientifique s'écrit $a * 10^n$ avec $1 \leq a \leq 10$. Pour convertir un préfixe, on le remplace par sa valeur en puissance de 10 (ex. nano $= 10^{-9}$, kilo $= 10^3$).

Coup de pouce

$$420\ km = \overbrace{4,20 * 10^2}^{420} * \overbrace{10^6\ mm}^{km} = 4,20 * 10^8\ mm.$$

$$1\ min = 60\ s \quad \text{et} \quad 1\ h = 60\ min = \overbrace{3,6 * 10^3}^{60*60}\ s$$

$$1\ h\ 12\ min = \overbrace{3,6 * 10^3\ s}^{1\ h} + \overbrace{0,72 * 10^3\ s}^{12\ min} = 4,32 * 10^3\ s$$

Solution détaillée

(a) $3\ nm = 3 * 10^{-9}\ m$ (b) $420\ km = 4,20 * 10^8\ mm$ (c) $0,18\ kg = 1,8 * 10^5\ mg$ (d) $0,5\ t = 5 * 10^5\ g$ (e) $1\ h\ 12\ min = 4,32 * 10^3$ (f) $510\ s = 8,5 * 10^0$

Remarques pédagogiques (écueils classiques)

- **Confusion entre dimension et unité**
  - Les étudiants peuvent confondre la dimension d'une grandeur avec son unité. Par exemple, la longueur a pour dimension L et pour unité de base le mètre (m).
- **Erreur sur l'unité de masse**
  - Vérifier que les étudiants utilisent le kilogramme (kg), et non le gramme (g), comme unité de base du S.I.
- **Erreurs de puissances de dix**
  - Les conversions impliquant plusieurs préfixes peuvent entraîner des erreurs de signe ou d'exposant. Faire vérifier systématiquement le facteur de conversion.
- **Confusion entre symbole et nom**
  - Être attentif à l'utilisation correcte des symboles des unités : m, kg, s, A, K, mol et cd

Remarques pédagogiques (conseils d'animation)

- **Faire émerger les connaissances**
  - Commencer par demander aux étudiants de citer spontanément les grandeurs fondamentales et leurs unités avant de compléter ou corriger collectivement.
- **Justifier les conversions**
  - Lors des conversions, demander aux étudiants d'expliciter le préfixe utilisé et la puissance de dix correspondante plutôt que de se limiter au résultat numérique.
- **Insister sur les ordres de grandeur**
  - Faire vérifier la cohérence du résultat obtenu en comparant les unités de départ et d'arrivée et l'ordre de grandeur attendu.

Bilan

- **Connaissances à retenir**
  - Les étudiants doivent connaître les sept grandeurs fondamentales du S.I., leurs dimensions et leurs unités de base.
- **Compétences à retenir**
  - Les étudiants doivent savoir utiliser les préfixes du S.I., effectuer des conversions d'unités et manipuler les puissances de dix.
- **Points de vigilance**
  - Une attention particulière doit être portée à la distinction entre dimension et unité, au kilogramme comme unité de base de la masse et au signe des puissances de dix lors des conversions.

Lycée – Analyse dimensionnelle et vérification d'homogénéité

Aller plus loin

Au lycée, la distinction essentielle réside dans l'utilisation de l'analyse dimensionnelle pour vérifier la cohérence d'une formule physique. Une équation doit obligatoirement être **homogène** : les termes de chaque côté de l'égalité doivent posséder la même dimension.

En associant à chaque grandeur fondamentale son symbole dimensionnel (L pour la longueur, M pour la masse, T pour le temps, I pour l'intensité), on détermine la dimension d'une grandeur dérivée. Par exemple, la force étant définie par $F = m \cdot a$, sa dimension s'écrit $[F] = \mathsf{M} \cdot \mathsf{L} \cdot \mathsf{T}^{-2}$. L'unité dérivée correspondante (le newton) équivaut donc à des $\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-2}$.

Master – Systèmes d'unités naturels et adimensionnement en théorie quantique des champs Aller plus loin

En classe préparatoire, l'analyse dimensionnelle devient un outil prédictif puissant grâce au **théorème de Vaschy-Buckingham** (ou théorème $\boldsymbol{\pi}$). Il stipule que tout problème physique reliant n variables physiques exprimées à partir de k dimensions fondamentales indépendantes peut être réécrit sous la forme d'une relation entre $n-k$ variables adimensionnelles (notées $\pi_1, \pi_2, \dots$).
Cette méthode permet de déterminer la forme d'une loi physique à une constante multiplicative près, sans résoudre d'équation différentielle. Elle jette également les bases de la **similitude mécanique** : pour fabriquer une maquette à échelle réduite (aéronautique, hydrodynamique) qui se comporte exactement comme le modèle réel, il suffit de conserver les mêmes nombres adimensionnels (comme le nombre de Reynolds $\mathcal{R}e$ ou de Froude $\mathcal{F}r$).

Licence – La refonte du Système International (2019) : la fixation des constantes fondamentales Aller plus loin

En licence, on étudie la métrologie moderne et la révision majeure du SI entrée en vigueur le 20 mai 2019. Historiquement, les unités fondamentales étaient définies par des étalons matériels (comme le prototype international du kilogramme) ou des expériences spécifiques.
Désormais, **le SI est entièrement construit en fixant la valeur numérique exacte de 7 constantes fondamentales** de la nature :

- La fréquence de transition hyperfine du césium 133 ($\Delta\nu_{\mathsf{Cs}}$)
- La vitesse de la lumière dans le vide (c)
- La constante de Planck (h)
- La charge élémentaire (e)
- La constante de Boltzmann (k)
- Le nombre d'Avogadro (N_A)
- L'efficacité lumineuse d'une radiation monochromatique (K_{cd})

Les 7 unités fondamentales (m, kg, s, A, K, mol, cd) — et par extension toutes les unités dérivées — sont maintenant déduites directement de ces constantes universelles.

Master – Systèmes d'unités naturels et adimensionnement en théorie quantique des champs Aller plus loin

Au niveau master, la distinction rigide entre grandeurs fondamentales et dérivées s'estompe au profit des **systèmes d'unités naturels** (unités de Planck, unités atomiques, ou unités relativistes $c = \hbar = k_B = 1$).
En physique des hautes énergies et en théorie quantique des champs, fixer $c = 1$ et $\hbar = 1$ revient à rendre la vitesse et l'action adimensionnelles. Par conséquent, toutes les grandeurs physiques (masse, temps, longueur, énergie) s'expriment en fonction d'une seule dimension fondamentale : **l'énergie** (généralement mesurée en eV).

- Une longueur $[L]$ devient homogène à une énergie inverse $[E]^{-1}$ (longueur de de Broglie).
- Un temps $[T]$ devient également homogène à $[E]^{-1}$.
- Une masse $[M]$ devient directement homogène à une énergie $[E]$.

Cette approche simplifie drastiquement les équations covariantes (comme les équations de Dirac ou de Klein-Gordon) et met en évidence la géométrie fondamentale de l'espace-temps et du vide quantique.

En physique, **toutes les unités mesurables peuvent être dérivées des 7 unités fondamentales** du Système international (M, L, T, I, Θ, N, J). Le SI forme un système théoriquement complet et cohérent, capable de couvrir l'intégralité des phénomènes physiques connus (mécanique, thermodynamique, électromagnétisme, chimie et photométrie).

Cependant, l'analyse métrologique impose de nuancer ce principe selon trois axes fondamentaux :

1. **Les grandeurs adimensionnelles (de dimension 1)** Certaines grandeurs physiques ne possèdent aucune dimension fondamentale. Elles résultent systématiquement du rapport de deux grandeurs de même nature, ce qui annule leurs unités dimensionnelles :
   - **L'angle plan (Radian — rad) :** défini comme le rapport de la longueur d'un arc de cercle par son rayon ($\mathrm{m} \cdot \mathrm{m}^{-1} = 1$).
   - **L'angle solide (Stéradian — sr) :** défini par le rapport d'une surface projetée sur le carré du rayon ($\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{m}^{-2} = 1$).
   - **Les ratios et grandeurs de comptage :** l'indice de réfraction $n = \frac{c}{v}$ (rapport de deux vitesses), le nombre de tours, ou encore les fractions massiques et molaires.
2. **Les unités hors SI usuel (historiques, impériales et spécialisées)** Une multitude d'unités n'appartiennent pas au SI strict de façon décimale ou directe. Elles mesurent pourtant les mêmes dimensions fondamentales et s'y ramènent par conversion exacte ou expérimentale :
   - **Unités de temps usuelles :** la minute (60 s) et l'heure (3 600 s), basées sur les découpages historiques du cycle terrestre.
   - **Système impérial / anglo-saxon :** le pouce (0,0254 m), le mile (1 609,34 m), le gallon ou la livre.
   - **Unités spécialisées par domaine :** l'électronvolt (eV, énergie à l'échelle atomique), l'unité astronomique (ua, distance dans le système solaire) ou le bar (bar $= 10^5$ Pa, pression).
3. **Les grandeurs hors de la physique pure (Information et Économie)** Dès qu'on sort de la physique classique, certaines unités reposent sur des axiomes totalement indépendants des dimensions M, L, T :
   - **L'information (Bit, Octet) :** le bit mesure l'alternance d'un état logique (0 ou 1) ou une quantité d'entropie d'information selon Shannon. Bien qu'il se matérialise sur des supports physiques, le bit en tant que concept mathématique ne dérive d'aucune unité du SI.
   - **La monnaie (Euro, Dollar) :** unité de valeur économique et d'échange purement conventionnelle, sans aucun lien dimensionnel avec le monde physique.

Master – Complétude du SI, grandeurs adimensionnelles et frontières métrologiques
Aller plus loin

Exercice 2. Grandeurs Dérivées : Équation au dimensions , dimension et unités dérivées (composées)

• 25 min

Révision

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Prérequis

- **Grandeurs fondamentales du S.I.**
  - Connaître les principales grandeurs fondamentales du Système international : longueur, masse, temps et quantité de matière, ainsi que leurs unités respectives : mètre (m), kilogramme (kg), seconde (s) et mole (mol).).
- **Relations entre grandeurs physiques**
  - Savoir utiliser une relation simple entre grandeurs physiques, notamment une relation de définition comme $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$, $\rho = \frac{m}{V}$ ou $F = ma$.
- **Puissances de dix et préfixes**
  - Maîtriser les puissances de dix et les principaux préfixes du S.I. (kilo, centi, milli, micro...) afin de pouvoir effectuer des conversions d'unités.
- **Conversions d'unités**
  - Savoir convertir une grandeur d'une unité à une autre et comprendre qu'une conversion de surface ou de volume doit également tenir compte de la puissance associée à l'unité.

Objectifs pédagogiques (étudiants)

- **Identifier une grandeur dérivée**
  - Reconnaître qu'une grandeur dérivée est définie à partir d'une ou plusieurs grandeurs fondamentales et identifier quelques exemples usuels : vitesse, accélération, surface, volume, masse volumique, force, énergie et pression.
- **Établir une équation aux dimensions**
  - Savoir déterminer la dimension d'une grandeur physique à partir de sa relation de définition en utilisant les dimensions des grandeurs fondamentales..
- **Retrouver une dimension à partir d'une unité**
  - Savoir analyser une unité S.I. composée pour retrouver la grandeur physique correspondante et son équation aux dimensions.
- **Relier dimension et unité**
  - Comprendre la correspondance entre les dimensions fondamentales et les unités S.I. et savoir passer de l'une à l'autre.
- **Effectuer des conversions**
  - Savoir convertir correctement des unités de longueur, de surface, de volume et de vitesse, notamment entre $\mathrm{km/h}$ et $\mathrm{m/s}$.

Objectifs pédagogiques (enseignants)

- **Consolider les bases du S.I.**
  - Vérifier que les étudiants maîtrisent les grandeurs et unités fondamentales nécessaires à la suite du cours de physique.
- **Faire distinguer dimension et unité**
  - Insister sur la différence entre une dimension, par exemple LT^{-1}, et une unité, par exemple $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$.
- **Installer une méthode systématique**
  - Faire utiliser une démarche reproductible : partir de la relation de définition, remplacer chaque grandeur par sa dimension, simplifier les puissances et conclure sur la dimension recherchée.
- **Vérifier la maîtrise des conversions**
  - Repérer les difficultés liées aux conversions de surfaces et de volumes, ainsi qu'aux conversions de vitesses. Faire expliciter les facteurs de conversion plutôt que de privilégier l'apprentissage de règles isolées.
- **Préparer l'analyse dimensionnelle**
  - Utiliser les exercices comme une première familiarisation avec l'analyse dimensionnelle, qui pourra ensuite être mobilisée pour vérifier la cohérence d'une relation physique.

Point de cours

- **Grandeurs fondamentales et grandeurs dérivées**
  - Les grandeurs fondamentales du S.I. sont indépendantes les unes des autres. Les grandeurs dérivées sont définies à partir de ces grandeurs fondamentales par des relations mathématiques.
    Exemples : $[v] = \mathsf{LT}^{-1}$, $[S] = \mathsf{L}^2$, $[V] = \mathsf{L}^3$, $[\rho] = \mathsf{ML}^{-3}$.
- **Équation aux dimensions**
  - Une grandeur physique X peut s'écrire sous la forme

    $$[X] = \mathsf{L}^a\mathsf{M}^b\mathsf{T}^c\mathsf{I}^d\Theta^e\mathsf{N}^f\mathsf{J}^g.$$

    L'équation aux dimensions permet de caractériser la nature dimensionnelle d'une grandeur indépendamment du système d'unités utilisé.
- **Retrouver une dimension à partir d'une relation**
  - Pour déterminer la dimension d'une grandeur, on part d'une relation connue puis on remplace chaque grandeur par sa dimension.
    Par exemple, avec $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$:

    $$[v] = \frac{[x]}{[t]} = \frac{\mathsf{L}}{\mathsf{T}} = \mathsf{LT}^{-1}.$$
- **Dimension et unité S.I.**
  - L'unité S.I. permet également de retrouver la dimension correspondante : $\mathrm{m} \leftrightarrow \mathsf{L}$, $\mathrm{kg} \leftrightarrow \mathsf{M}$, $\mathrm{s} \leftrightarrow \mathsf{T}$, $\mathrm{mol} \leftrightarrow \mathsf{N}$.
    Ainsi, $\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^{-3}$ correspond à ML^{-3}.
- **Conversions de surfaces et de volumes**
  - Lorsqu'une unité est élevée au carré ou au cube, le facteur de conversion doit également être élevé au carré ou au cube.
    Par exemple :

    $$1\,\mathrm{cm}^2 = (10^{-2}\,\mathrm{m})^2 = 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$$

    et

    $$1\,\mathrm{cm}^3 = (10^{-2}\,\mathrm{m})^3 = 10^{-6}\,\mathrm{m}^3.$$
- **Conversion des vitesses**
  - Lorsqu'une unité est élevée au carré ou au cube, le facteur de conversion doit également être élevé au carré ou au cube.
    Par exemple :

    $$1\,\mathrm{cm}^2 = (10^{-2}\,\mathrm{m})^2 = 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$$

    et

    $$1\,\mathrm{cm}^3 = (10^{-2}\,\mathrm{m})^3 = 10^{-6}\,\mathrm{m}^3.$$

1. **Notions de cours S.I.**

a) Définir la notion de grandeur dérivée (ou composée) et citer quelques exemples.
b) Qu'appelle t'on équation aux dimensions d'une grandeur dérivée ?
c) La vitesse est elle une grandeur dérivée ?
d) A partir d'une relation définissant la vitesse, établir son équation aux dimensions. Conclure sur la dimension de la vitesse.

e) Connaissant l'unité de la vitesse, peut on retrouver sa dimension ?

Correction

a) Une **grandeur dérivée** s'exprime à partir des grandeurs fondamentales. Exemple : le volume $[V] = L^3$; la vitesse : $[v] = L * T^{-1}$

b) L'équation aux dimensions s'écrit $[X] = L^a\ M^b\ T^c\ I^d\ \Theta^e\ N^f\ J^g$

c) Oui, la vitesse dépend de la longueur et du temps.

d) $v = \dfrac{dx}{dt}$ donc $[v] = [x]/[t] = L * T^{-1}$.

e) Oui, m/s correspond bien à $L * T^{-1}$.

Solution détaillée

Une **grandeur dérivée** (ou composée) est une grandeur physique définie à partir des grandeurs de base du Système international (SI) — comme la longueur, la masse ou le temps — en utilisant des relations mathématiques (multiplications ou divisions). Par opposition aux sept grandeurs de base qui sont indépendantes, les grandeurs dérivées s'expriment à l'aide d'une équation aux dimensions qui combine ces grandeurs fondamentales.

Grandeur	Formule / Définition	Dimension	Unités S.I. et autres
Vitesse	$v = \frac{d}{t}$	$\mathsf{L} * \mathsf{T}^{-1}$	$\mathsf{m} \cdot \mathsf{s}^{-1}$
Surface (Aire)	$S = L \times l$	L^2	m^2
Volume	$V = L \times l \times h$	L^3	m^3
Masse volumique	$\rho = \frac{m}{V}$	$\mathsf{M} * \mathsf{L}^{-3}$	$\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m}^{-3}$
Force	$F = m \times a$	$\mathsf{M} * \mathsf{L} * \mathsf{T}^{-2}$	$\mathsf{N} \quad (\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m} \cdot \mathsf{s}^{-2})$
Pression	$P = \frac{F}{S}$	$\mathsf{M} * \mathsf{L}^{-1} * \mathsf{T}^{-2}$	$\mathsf{Pa} \quad (\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m}^{-1} \cdot \mathsf{s}^{-2})$
Énergie / Travail	$E = F \times d$	$\mathsf{M} * \mathsf{L}^2 * \mathsf{T}^{-2}$	$\mathsf{J} \quad (\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m}^2 \cdot \mathsf{s}^{-2})$
Puissance	$P = \frac{E}{t}$	$\mathsf{M} * \mathsf{L}^2 * \mathsf{T}^{-3}$	$\mathsf{W} \quad (\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m}^2 \cdot \mathsf{s}^{-3})$

2. **Équation aux dimensions d'une grandeur à partir de sa relation de définition.**

On considère les grandeurs dérivées dans le tableau ci-dessous. Établir leur équation aux dimensions et l'exprimer en unités S.I.

Grandeur	Formule / Définition	Dimension	Unités S.I. et autres
Longueur	L	L	m
Surface	$S = H \times L$	L^2	m^2
Volume			
Temps			
Fréquence			
Vitesse			
Accélération			
Masse			
Force			
Énergie / Travail			
Pression			

Table 3 : Savoir retrouver rapidement la dimension et l'unité SI d'une grandeur dérivée

Coup de pouce

Méthode pour établir l'équation aux dimensions d'une grandeur :

- exprimer la grandeur à l'aide d'une formule simple ou une relation de définition
- exprimer les dimensions des grandeurs intervenant dans la formule précédente
- conclure sur la dimension de la grandeur recherchée

Solution détaillée

Grandeur	Formule / Définition	Dimension	Unités S.I. et autres
Longueur	L	L	m
Surface	$S = H \times L$	L^2	m^2
Volume	$V = S \times H$	L^3	m^3
Temps	t	T	s
Fréquence	$f = \frac{1}{T}$	T^{-1}	Hz (s^{-1})
Vitesse	$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$	$\mathsf{L} * \mathsf{T}^{-1}$	$\mathsf{m} \cdot \mathsf{s}^{-1}$
Accélération	$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$	$\mathsf{L} * \mathsf{T}^{-2}$	$\mathsf{m} \cdot \mathsf{s}^{-2}$
Masse	m	M	kg
Force	$F = m \times a$	$\mathsf{M} * \mathsf{L} * \mathsf{T}^{-2}$	N $(\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m} \cdot \mathsf{s}^{-2})$
Énergie / Travail	$E = F \times d$	$\mathsf{M} * \mathsf{L}^2 * \mathsf{T}^{-2}$	J $(\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m}^2 \cdot \mathsf{s}^{-2})$
Pression	$P = \frac{F}{S}$	$\mathsf{M} * \mathsf{L}^{-1} * \mathsf{T}^{-2}$	Pa $(\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m}^{-1} \cdot \mathsf{s}^{-2})$

Table 3 : Savoir retrouver rapidement la dimension et l'unité SI d'une grandeur dérivée

3. **Équation aux dimensions d'une grandeur à partir de son unité.**

Trouver l'équation aux dimensions d'une grandeur peut se faire simplement en analysant son unité si on la connaît. À partir des unités S.I. fournies ($m \cdot s^{-1}$, m^3, $kg \cdot m^{-3}$, $kg \cdot mol^{-1}$, $m^3 \cdot kg^{-1}$), identifier la grandeur physique correspondante et son équation aux dimensions.

Grandeur	Dimension	Unité
Vitesse	$\mathsf{L} * \mathsf{T}^{-1}$	$\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$
Volume		
Masse volumique		
Masse molaire		
Volume massique		

Pt. de cou

L'unité S.I. traduit directement la dimension : m donne L, kg donne M, s donne T, mol donne N.

Solution détaillée

Grandeur	Dimension	Unité
Vitesse	$\mathsf{L} * \mathsf{T}^{-1}$	$\mathsf{m} \cdot \mathsf{s}^{-1}$
Volume	L^3	m^3
Masse volumique	$\mathsf{M} * \mathsf{L}^{-3}$	$\mathsf{kg} \cdot \mathsf{m}^{-3}$
Masse molaire	$\mathsf{M} * \mathsf{N}^{-1}$	$\mathsf{kg} \cdot \mathsf{mol}^{-1}$
Volume massique	$\mathsf{L}^3 * \mathsf{M}^{-1}$	$\mathsf{m}^3 \cdot \mathsf{kg}^{-1}$

Table 4 : Savoir retrouver rapidement la dimension d'une grandeur connaissant son unité ! !

4. **Unités dérivées et conversion.**

Convertir les grandeurs suivantes dans l'unité demandée : (a) $8 * 10^{-6}$ m^2 en μm^2 ; (b) $0,0087$ m^3 en cm^3 ; (c) 540 mm^3 en m^3 ; (d) 1 L en m^3 ; (e) 380 km/h en m/s ; (f) 340 m/s en km/h ; (g) $3 * 10^8$ m/s en km/h ; (h) $940 * 10^6$ km/an en km/h

(a) $8 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2 = \ldots\ldots\ldots\ldots \mu\mathrm{m}^2$ **(e)** $380\,\mathrm{km} \cdot \mathrm{h}^{-1} = \ldots\ldots\ldots\ldots \mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$

(b) $0{,}0087\,\mathrm{m}^3 = \ldots\ldots\ldots\ldots \mathrm{cm}^3$ **(f)** $340\,\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1} = \ldots\ldots\ldots\ldots \mathrm{km} \cdot \mathrm{h}^{-1}$

(c) $540\,\mathrm{mm}^3 = \ldots\ldots\ldots\ldots \mathrm{m}^3$ **(g)** $3 \times 10^8\,\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1} = \ldots\ldots\ldots\ldots \mathrm{km} \cdot \mathrm{h}^{-1}$

(d) $1\,\mathrm{L} = \ldots\ldots\ldots\ldots \mathrm{m}^3$ **(h)** $940 \times 10^6\,\mathrm{km} \cdot \mathrm{an}^{-1} = \ldots\ldots\ldots\ldots \mathrm{km} \cdot \mathrm{h}^{-1}$

Point de cours

Pour élever une conversion au carré ou au cube, la puissance de 10 associée au préfixe est également élevée à cette puissance : $(10^{-3}\ m)^3 = 10^{-9}\ m^3$.

Coup de pouce

Exemple, pour convertir : $3\,\mathrm{cm}^2$ en m^2 sachant que $1\,\mathrm{cm} = 10^{-2}\,\mathrm{m}$:

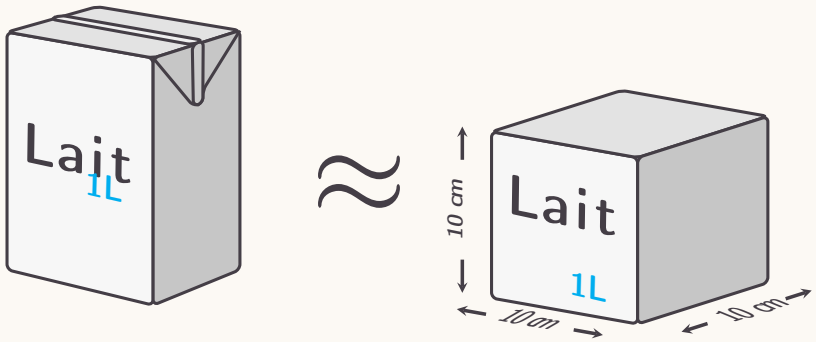
$$3\,\mathrm{cm}^2 \xrightarrow[3\times 10^{-4}\ m^2]{\mathrm{cm}^2 = (10^{-2}\ m)^2 = 10^{-4}\ m^2} 3\,10^{-4}\,\mathrm{m}^2$$

Coup de pouce

Une brique de lait de $1\,\mathrm{L}$ fait à peu près $1\,\mathrm{dm} \times 1,\mathrm{dm} \times 1\,\mathrm{dm} = 1,\mathrm{dm}^3$.
Or,

$$1\,\mathrm{m}^3 = (10\,\mathrm{dm}) \times (10\,\mathrm{dm}) \times (10\,\mathrm{dm}) = (10\,\mathrm{dm})^3 = 10^3\,\mathrm{dm}^3.$$

Donc, dans un mètre cube, il y a $1000\,\mathrm{L}$.
Dans une pipette, on voit que les graduations sont généralement de l'ordre de $1\,\mathrm{cm}^3$, ce qui correspond à $1\,\mathrm{mL}$.



Conversion des vitesses ($\mathrm{km/h}$ en $\mathrm{m/s}$)

Coup de pouce

Pour comprendre la conversion entre $\mathrm{km/h}$ et $\mathrm{m/s}$:
Il y a $60\,\mathrm{min}$ dans $1\,\mathrm{h}$ et $60\,\mathrm{s}$ dans $1\,\mathrm{min}$, donc $3600\,\mathrm{s}$ dans $1\,\mathrm{h}$.

$$1\,\mathrm{km/h} = \frac{1}{60}\,\mathrm{km/min} = \frac{1}{60\times 60}\,\mathrm{km/s} = \frac{1}{3600}\,\mathrm{km/s}$$

De plus, sachant qu'il y a $1000\,\mathrm{m}$ dans $1\,\mathrm{km}$:

$$1\,\mathrm{km/h} = \frac{1000\,\mathrm{m}}{3600\,\mathrm{s}} = \frac{1}{3{,}6}\,\mathrm{m/s}$$

En résumé :

- Pour passer de $\mathrm{km/h}$ **à** $\mathrm{m/s}$, on divise par $3{,}6$.
- Pour passer de $\mathrm{m/s}$ **à** $\mathrm{km/h}$, on multiplie par $3{,}6$.

Solution détaillée

(a)	$8\times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$	$=$	$8\times 10^{6}\,\mu\mathrm{m}^2$	**(e)**	$380\,\mathrm{km}\cdot\mathrm{h}^{-1}$	$=$	$1{,}06\times 10^{2}\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$
(b)	$0{,}0087\,\mathrm{m}^3$	$=$	$8{,}7\times 10^{3}\,\mathrm{cm}^3$	**(f)**	$340\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$	$=$	$1{,}22\times 10^{3}\,\mathrm{km}\cdot\mathrm{h}^{-1}$
(c)	$540\,\mathrm{mm}^3$	$=$	$5{,}4\times 10^{-7}\,\mathrm{m}^3$	**(g)**	$3\times 10^{8}\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$	$=$	$1{,}08\times 10^{9}\,\mathrm{km}\cdot\mathrm{h}^{-1}$
(d)	$1\,\mathrm{L}$	$=$	$1\times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$	**(h)**	$940\times 10^{6}\,\mathrm{km}\cdot\mathrm{an}^{-1}$	$=$	$1{,}07\times 10^{5}\,\mathrm{km}\cdot\mathrm{h}^{-1}$

Table 4 : Savoir retrouver rapidement la dimension d'une grandeur connaissant son unité ! !

Écueils classiques
Remarques pédagogiques (écueils classiques)

- **Confusion entre dimension et unité**
  - Les étudiants confondent fréquemment la dimension d'une grandeur et son unité.
    Rappeler que LT^{-1} est une dimension, tandis que $\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ est une unité.
- **Confusion entre grandeur fondamentale et dérivée**
  - Faire expliciter la relation qui définit la grandeur afin d'identifier les grandeurs fondamentales dont elle dépend.
- **Erreurs sur les surfaces et les volumes**
  - Une erreur classique consiste à appliquer directement le facteur de conversion de longueur à une surface ou à un volume.
    Rappeler que si $1\,\mathrm{cm} = 10^{-2}\,\mathrm{m}$ alors

$$1\,\mathrm{cm}^2 = 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$$

    et

$$1\,\mathrm{cm}^3 = 10^{-6}\,\mathrm{m}^3.$$

- **Erreurs de conversion des vitesses**
  - Les étudiants retiennent parfois uniquement la règle « diviser par $3{,}6$ » sans comprendre son origine.
    Faire revenir aux conversions fondamentales :

$$1\,\mathrm{km} = 1000\,\mathrm{m} \qquad \text{et} \qquad 1\,\mathrm{h} = 3600\,\mathrm{s}.$$

- **Mélange entre notation dimensionnelle et calcul numérique**
  - Faire distinguer les deux étapes : déterminer d'abord la dimension littéralement, puis effectuer éventuellement l'application numérique avec les unités appropriées.
- **Erreurs sur les puissances de dix**
  - Vérifier systématiquement les signes et les exposants lors des conversions, en particulier pour les unités au carré et au cube.

Conseils pour l'animation — Remarques pédagogiques (conseils d'animation)

- **Partir d'exemples familiers**
  - Commencer par la vitesse, le volume ou la masse volumique, grandeurs dont les relations de définition sont généralement déjà connues.
  - Les utiliser pour faire émerger progressivement la notion de grandeur dérivée.
- **Faire verbaliser la méthode**
  - Demander aux étudiants d'énoncer chaque étape avant le calcul : « Quelle est la relation ? », « Quelles sont les dimensions connues ? », « Que devient la dimension recherchée ? ».
- **Faire comparer dimension et unité**
  - Utiliser volontairement des exemples comme LT^{-1} et $\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ pour faire apparaître leur correspondance sans les confondre.
- **Utiliser les erreurs de conversion**
  - Lors des conversions, proposer une valeur erronée et demander aux étudiants d'identifier l'origine de l'erreur.
  - Faire notamment ressortir les puissances associées aux surfaces et aux volumes.
- **Faire contrôler les résultats**
  - Encourager les étudiants à vérifier systématiquement qu'une unité finale est cohérente avec la grandeur recherchée.
  - Cette habitude prépare directement à l'utilisation de l'analyse dimensionnelle.

Bilan — Bilan

- **Grandeurs dérivées**
  - Une grandeur dérivée est construite à partir des grandeurs fondamentales du S.I.
  - Son équation aux dimensions peut être obtenue à partir de sa relation de définition.
- **Méthode essentielle**
  - Pour déterminer une dimension : partir de la relation de définition, remplacer les grandeurs par leurs dimensions, effectuer les opérations sur les puissances puis simplifier.
- **Dimension et unité**
  - Une même dimension peut être associée à une unité S.I. donnée.
  - Par exemple, la vitesse possède la dimension LT^{-1} et s'exprime en $\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$.
- **Conversions**
  - Pour les surfaces et les volumes, le facteur de conversion doit être élevé respectivement au carré ou au cube.
  - Pour les vitesses :

$$1\,\mathrm{m/s} = 3{,}6\,\mathrm{km/h}.$$

Aller plus loin — Vérifier la cohérence d'une formule

Utiliser les dimensions pour vérifier qu'une relation physique est homogène. Par exemple, comparer les dimensions des deux membres d'une équation avant de rechercher une valeur numérique.

Aller plus loin — Analyse dimensionnelle

Utiliser l'analyse dimensionnelle pour retrouver la forme possible d'une relation physique à partir des grandeurs pertinentes et de leurs dimensions.

Aller plus loin — Licence – Système international d'unités

Étudier plus systématiquement les sept grandeurs fondamentales du S.I. et les unités dérivées associées. Relier les dimensions des grandeurs mécaniques aux unités telles que le newton, le joule, le watt et le pascal.

Master – Analyse dimensionnelle et lois d'échelle

Aller plus loin

Étendre l'analyse dimensionnelle aux lois d'échelle et à la recherche de nombres sans dimension. Cette approche permet notamment de comparer différents régimes physiques et de construire des modèles réduits.

• 25 min

Exercice 3. Homogénéité et Analyse Dimensinnelle

Révision

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

L'analyse dimensionnelle est un outil permettant de vérifier rapidement la cohérence d'une relation physique. Elle repose notamment sur le principe d'homogénéité : deux grandeurs additionnées ou soustraites doivent avoir la même dimension, et les deux membres d'une équation physique doivent également avoir la même dimension.

Cet exercice permet de revoir les règles fondamentales de l'analyse dimensionnelle et de les appliquer à différentes relations physiques.

Grandeurs fondamentales et dérivées du S.I. — Prérequis

- Connaître les grandeurs fondamentales du S.I. et leurs dimensions : longueur L, masse M, temps T.
- Savoir exprimer la dimension des grandeurs dérivées à partir des dimensions fondamentales.
- Connaître notamment :
$$[v] = L * T^{-1}, \qquad [a] = L * T^{-2}.$$

Calcul dimensionnel — Prérequis

- **Calcul dimensionnel**
  - Savoir calculer la dimension d'un produit ou d'un quotient de grandeurs.
  - Savoir utiliser les puissances d'une grandeur dans une expression dimensionnelle.
  - Savoir reconnaître une grandeur sans dimension.
- **Opérations sur les grandeurs physiques**
  - Savoir que l'addition et la soustraction ne sont possibles qu'entre grandeurs de même dimension.
  - Savoir que les dimensions se multiplient lors d'un produit et se divisent lors d'un quotient.

Objectifs pédagogiques (étudiants)

- **Vérification de l'homogénéité**
  - Savoir déterminer si une équation physique est homogène en comparant les dimensions de ses différents termes et de ses deux membres.
  - Savoir identifier rapidement une relation nécessairement fausse lorsqu'elle n'est pas homogène.
- **Détermination de la dimension d'une constante**
  - Savoir retrouver la dimension d'une constante ou d'un paramètre physique à partir d'une relation connue.
  - Savoir isoler dimensionnellement une grandeur inconnue à partir d'une équation physique.
- **Fonctions mathématiques**
  - Savoir que les arguments des fonctions trigonométriques, exponentielles et logarithmiques doivent être sans dimension.
  - Savoir déterminer les dimensions des grandeurs intervenant dans l'argument d'une fonction mathématique.
- **Utilisation de l'analyse dimensionnelle**
  - Utiliser l'analyse dimensionnelle comme outil de contrôle rapide d'une relation physique.
  - Comprendre qu'une relation homogène n'est pas nécessairement vraie, mais qu'une relation non homogène ne peut pas être correcte.

Objectifs pédagogiques (enseignants)

- **Consolider les règles de base**
  - Vérifier que les étudiants maîtrisent les règles d'addition et de soustraction des grandeurs physiques.
  - Vérifier que les étudiants maîtrisent les règles de multiplication et de division des grandeurs physiques.
- **Distinguer homogénéité et validité**
  - Insister sur le fait qu'une relation homogène n'est pas nécessairement vraie.
  - Faire comprendre que l'homogénéité est une condition nécessaire de cohérence, mais pas une condition suffisante de validité physique.
- **Développer un réflexe de vérification**
  - Encourager les étudiants à effectuer une analyse dimensionnelle avant toute application numérique.
  - Inciter les étudiants à utiliser l'analyse dimensionnelle avant toute manipulation algébrique complexe.
- **Introduire les grandeurs sans dimension**
  - Faire identifier les grandeurs adimensionnelles dans une expression physique.
  - Faire comprendre le rôle des grandeurs sans dimension dans les arguments des fonctions trigonométriques, exponentielles et logarithmiques.

Principe d'homogénéité — Point de cours

Une relation physique doit être homogène : tous les termes qui sont additionnés ou soustraits doivent avoir la même dimension et les deux membres d'une équation doivent avoir la même dimension.

Règles de calcul dimensionnel — Point de cours

- Pour un produit :
$$[AB] = [A][B].$$
- Pour un quotient :
$$\left[\frac{A}{B}\right] = \frac{[A]}{[B]}.$$
- Pour une puissance :
$$[A^n] = [A]^n.$$
- Pour une somme ou une différence, les termes doivent avoir la même dimension.

Grandeurs sans dimension & Fonctions mathématiques — Point de cours

- **Grandeurs sans dimension**
  - Une grandeur sans dimension possède une dimension égale à 1..
  - Les constantes numériques pures sont sans dimension et ne modifient pas la dimension d'une expression.
- **Fonctions mathématiques**
  - Les fonctions $\exp$, $\cos$, $\sin$ et $\ln$ prennent un argument sans dimension. Ainsi, si $f(x)$ désigne l'une de ces fonctions, l'argument x doit vérifier :
$$[x] = 1.$$

Dérivation — Point de cours

Pour une grandeur f dépendant d'une variable x, la dimension de la dérivée est donnée par :
$$\left[\frac{df}{dx}\right] = \frac{[f]}{[x]}.$$

1. **Notions de cours S.I.**

a) Définir la notion d'homogénéité.
b) Une équation homogène est elle nécessairement vraie ?
c) Une équation non homogène est elle nécessairement fausse ?
d) Dans quels cas, peut on additionner/soustraire des grandeurs entre elles ?
e) Dans quels cas, peut on multiplier/diviser des grandeurs entre elles ?
f) Quelle est la dimension de la dérivée d'une grandeur par rapport à une variable ?
g) Que peut on dire de la dimension des fonctions mathématiques $\exp(x)$, $\cos(x)$, $\ln(x)$? Et de leur argument ?

Solution détaillée

a) Une équation est homogène si tous ses termes ont la même dimension.
b) Non, elle peut être physiquement fausse à cause d'un facteur numérique.
c) Oui, une équation non homogène est toujours fausse.
d) On ne peut additionner que des grandeurs de même dimension.
e) On peut multiplier ou diviser des grandeurs de dimensions différentes.
f) $[df/dx] = [f]/[x]$.
g) Les fonctions transcendentales et leurs arguments sont adimensionnels ($[f] = 1, [x] = 1$).

2. **L'analyse dimensionnelle pour vérifier l'homogénéité.**

a) Soit x, la coordonnée donnant la position d'un mobile sur un axe, v sa vitesse et a son accélération, vérifier si les équations suivantes sont homogènes :

$$x = at, \quad x = \frac{1}{2}at^2 + vt, \quad \text{et } x = \frac{v^2}{2a}.$$

b) La vitesse v d'une particule varie avec le temps t selon : $v = At + Bt^2$. Quelles sont les dimensions des constantes A et B ?
c) La position x d'une particule varie avec le temps t selon : $x = Rcos(\omega t + \varphi)$.
Quelles sont les dimensions des constantes R , ω et φ ?
d) Vérifier l'homogénéité de l'énergie potentielle de pesanteur : $\mathcal{E}_p = mgz$.

Vérifier l'homogénéité d'une équation
Coup de pouce

- Pour qu'une équation soit homogène, les deux membres doivent avoir la **même dimension**.
- Pour une somme ou une différence, tous les termes doivent également avoir **la même dimension**.
- Rappeler les dimensions :
  - $[x] = L$
  - $[v] = L * T^{-1}$
  - $[a] = L * T^{-2}$
  - $[t] = T$
- Commencer par calculer la dimension de chaque terme du membre de droite, puis la comparer à $[x]$.

Dimensions des constantes A et B
Coup de pouce

- Dans $v = At + Bt^2$, les deux termes At et Bt^2 doivent avoir la **même dimension que** v.
- On a $[v] = L * T^{-1}$.
- Utiliser :
  - $[A] = \dfrac{[v]}{[t]}$
  - $[B] = \dfrac{[v]}{[t]^2}$

Dimensions de R, ω et φ — Coup de pouce

- Dans $x = R\cos(\omega t + \varphi)$, commencer par comparer les dimensions de x et de R.
- Une fonction trigonométrique comme $\cos$ prend un argument **sans dimension**.
- Il faut donc que :
  - $[\omega t + \varphi] = 1$
  - $[\omega t] = 1$
  - $[\varphi] = 1$
- En déduire la dimension de ω à partir de $[\omega][t] = 1$.

Vérifier l'homogénéité de $\mathcal{E}_p = mgz$ — Coup de pouce

- Pour vérifier l'équation, comparer $[\mathcal{E}_p]$ et $[mgz]$.
- Rappeler les dimensions :
  - $[m] = M$
  - $[g] = L * T^{-2}$
  - $[z] = L$
- Calculer ensuite :
$$[mgz] = [m][g][z].$$
- La dimension d'une énergie est :
$$[\mathcal{E}] = M * L^2 * T^{-2}.$$
- Comparer les deux résultats pour conclure sur l'homogénéité.

Solution détaillée

a) i) $x = at$

- **analyse :** $[x] = L$ est une longueur alors que $[a*t] = \overbrace{L*T^{-2}}^{[a]} * \overbrace{T}^{[t]} = L*T^{-1} = [v]$ est une vitesse
- **Donc :** Non-homogène

ii) $x = \frac{1}{2}at^2 + vt$

- **analyse :** $[x] = L$ est une longueur, $[a*t^2] = \overbrace{L*T^{-2}}^{[a]} * \overbrace{T^2}^{[t^2]} = L = [x]$ et $v*t = \overbrace{L*T^{-1}}^{[v]} * \overbrace{T}^{[t]} = L = [x]$
- **Donc :** homogène à une longueur

iii) $x = \frac{v^2}{2a}$

- **analyse :** $[x] = L$ est une longueur, $\left[\frac{v^2}{2*a}\right] = \frac{\overbrace{(L*T^{-1})^2}^{[v]^2}}{2\underbrace{L*T^{-2}}_{[a]}} = L = [x]$
- **Donc :** homogène à une longueur

b) $[v] = L*T^{-1}$ et $v = At + Bt^2$ donc $[At] = \left[Bt^2\right] = [v] = L*T^{-1}$

- $[A] = \frac{\overbrace{L*T^{-1}}^{[v]}}{\underbrace{T}_{[t]}} = L*T^{-2} = [a]$ une accélération.
- $[B] = \frac{\overbrace{L*T^{-1}}^{[v]}}{\underbrace{T^2}_{[t]^2}} = L*T^{-3}$

c) $L = [x] = R\overbrace{\cos(\underbrace{\omega t + \varphi}_{[1]})}^{[1]}$

- $[R] = \frac{\overbrace{L}^{[x]}}{\underbrace{[1]}_{[\cos(\omega t+\varphi)]}} = L = [x]$ est une longueur.
- $[\omega] = \frac{\overbrace{[1]}^{[\omega t+\phi]}}{\underbrace{T}_{[t]}} = T^{-1}$ est une pulsation.
- $[\varphi] = [1]$ est sans dimesntion

d)

- $[\mathcal{E}_p] = M*L^2*T^{-2}]$ est une énergie.
- $[mgz] = \overbrace{M}^{[m]} * \overbrace{L*T^{-2}}^{[g]} * \overbrace{L}^{[z]} = M*L^2*T^{-2}$ est une énergie.

donc $\mathcal{E}_p = mgz$ est bien homogène a une énergie

Remarques pédagogiques (écueils classiques)

- **Confondre homogénéité et vérité**
  - Comprendre qu'une relation homogène n'est pas nécessairement correcte.
  - Par exemple, $x = at^2$ et $x = 2at^2$ sont toutes deux homogènes, mais l'analyse dimensionnelle seule ne permet pas de déterminer le coefficient numérique correct.
- **Additionner des dimensions différentes**
  - Éviter d'additionner ou de soustraire directement des grandeurs de dimensions différentes.
  - Rappeler que des expressions comme $x + v$ ou $a + t$ n'ont pas de sens physique en général.
- **Oublier les puissances**
  - Lors du calcul dimensionnel, appliquer les puissances à l'ensemble de la dimension de la grandeur.
  - Par exemple :
$$[v^2] = [v]^2.$$
- **Oublier que les arguments sont sans dimension**
  - Vérifier que l'argument d'une fonction trigonométrique, exponentielle ou logarithmique est sans dimension.
  - Pour $\cos(\omega t + \varphi)$, vérifier notamment :
$$[\omega] = T^{-1} \qquad \text{et} \qquad [\varphi] = 1.$$
- **Confondre unité et dimension**
  - Distinguer la dimension d'une grandeur de son unité.
  - Par exemple, une longueur a pour dimension L, tandis que son unité dans le S.I. peut être le mètre.

Remarques pédagogiques (conseils d'animation)

- **Commencer par le vocabulaire**
  - Faire expliciter par les étudiants les notions de dimension, d'homogénéité et de grandeur sans dimension.
  - Vérifier que les étudiants distinguent correctement ces trois notions avant de commencer les calculs.
- **Faire verbaliser le raisonnement**
  - Demander aux étudiants de justifier chaque étape du calcul dimensionnel.
  - Faire expliciter des questions simples comme : « quelle est la dimension de cette grandeur ? », « pourquoi peut-on additionner ces deux termes ? », « que doit vérifier l'argument du cosinus ? ».
- **Utiliser la première question comme diagnostic**
  - Utiliser la question de cours pour identifier rapidement les difficultés des étudiants.
  - Porter une attention particulière à la distinction entre condition nécessaire et condition suffisante.
- **Insister sur l'ordre des calculs**
  - Encourager les étudiants à identifier d'abord la dimension du membre de gauche.
  - Calculer ensuite séparément la dimension de chaque terme du membre de droite, puis comparer les résultats.
- **Faire remarquer les grandeurs caractéristiques**
  - Faire reconnaître les dimensions usuelles des grandeurs rencontrées en mécanique.
  - Identifier notamment :
$$[v] = L * T^{-1}, \qquad [a] = L * T^{-2}, \qquad [\mathcal{E}] = M * L^2 * T^{-2}.$$

Bilan

- **Homogénéité d'une équation**
  - Une équation physique doit être homogène : tous les termes qui sont additionnés ou soustraits doivent avoir la même dimension, et les deux membres de l'équation doivent avoir la même dimension.
  - L'analyse dimensionnelle permet donc de détecter rapidement une équation impossible ou incohérente.
- **Analyse dimensionnelle des grandeurs**
  - Pour déterminer la dimension d'une grandeur ou d'une constante, partir de la relation qui la définit et remplacer chaque grandeur par sa dimension.
  - Les constantes numériques sans dimension, comme $\frac{1}{2}$ ou 2, ne modifient pas la dimension d'une expression.
- **Fonctions mathématiques**
  - L'argument d'une fonction trigonométrique, exponentielle ou logarithmique doit être sans dimension.
  - Ainsi, dans $\cos(\omega t + \varphi)$, les grandeurs ωt et φ sont sans dimension.
- **Vérification d'une relation physique**
  - Une équation homogène n'est pas nécessairement vraie : l'analyse dimensionnelle vérifie la cohérence des dimensions, mais ne permet pas de déterminer les coefficients numériques ou de valider à elle seule la relation physique.
  - En revanche, une équation non homogène ne peut pas être une relation physique correcte entre les grandeurs considérées.

Aller plus loin – Vérifier des relations physiques simples

Utiliser l'analyse dimensionnelle pour vérifier les relations classiques de mécanique et d'électricité, par exemple $v = d/t$, $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ ou $P = UI$.

Aller plus loin – Buckingham

Utiliser l'analyse dimensionnelle pour déterminer la forme possible d'une loi physique à partir des grandeurs dont elle dépend. On pourra notamment introduire l'analyse dimensionnelle de lois faisant intervenir plusieurs paramètres.

Aller plus loin – Théorème de Vaschy-Buckingham

Introduire le théorème Π de Vaschy-Buckingham et la construction de grandeurs sans dimension. Montrer comment cette méthode permet de réduire le nombre de paramètres indépendants d'un problème physique.

Aller plus loin – Analyse d'échelles

Étendre l'analyse dimensionnelle à l'analyse d'échelles, aux lois d'échelle et aux nombres sans dimension utilisés en physique et en mécanique des fluides, tels que les nombres de Reynolds, de Froude ou de Mach.

Master – Analyse d'échelles, théorème de Vaschy-Buckingham, Buckingham, Vérifier des relations physiques simples

Exercice 4. Lois et Constantes Fondamentales en physiques

• 35 min

★★☆☆☆☆

Révision

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

L'objectif de l'exercice est d'utiliser l'analyse dimensionnelle afin de déterminer la dimension de constante intervenant dans les lois physiques.

Grandeurs physiques et unités — Prérequis

- **Grandeurs physiques**
  - Savoir identifier les grandeurs physiques intervenant dans une relation.
  - Distinguer les grandeurs fondamentales des grandeurs dérivées.
  - Connaître les dimensions de base : masse M, longueur L, temps T, intensité électrique I, température Θ et quantité de matière N.
- **Unités du Système international**
  - Connaître les unités SI de la masse, de la longueur et du temps.
  - Savoir exprimer une grandeur physique dans les unités du Système international.
  - Connaître les unités dérivées : newton, joule et pascal.
- **Analyse dimensionnelle**
  - Savoir déterminer la dimension d'une grandeur physique à partir de sa définition.
  - Savoir manipuler les dimensions lors d'un produit ou d'un quotient.
  - Savoir utiliser les puissances d'une grandeur dans une expression dimensionnelle.
- **Manipulation algébrique**
  - Savoir isoler une constante dans une équation physique.
  - Savoir effectuer des transformations algébriques sur une relation littérale.

Identifier les grandeurs physiques — Objectifs pédagogiques (étudiants)

- **Identification des grandeurs**
  - Identifier les grandeurs physiques présentes dans une loi physique.
  - Distinguer les variables physiques des constantes intervenant dans une relation.
  - Associer chaque grandeur à sa dimension et à son unité SI.

Déterminer les dimensions d'une constante — Objectifs pédagogiques (étudiants)

- **Mise en équation**
  - Écrire l'équation aux dimensions d'une loi physique.
  - Isoler une constante dans une relation afin de déterminer sa dimension.
  - Exprimer la dimension de la constante en fonction des dimensions fondamentales.
- **Application aux lois physiques**
  - Déterminer la dimension de la constante de gravitation universelle $\mathcal{G}$.
  - Déterminer la dimension de la permittivité du vide ε_0.
  - Déterminer la dimension de la constante des gaz parfaits R.

Relier dimensions et unités SI — Objectifs pédagogiques (étudiants)

- **Conversion dimensionnelle**
  - Passer d'une dimension fondamentale à l'unité SI correspondante.
  - Exprimer une constante en unités SI à partir de sa dimension.
  - Vérifier la cohérence dimensionnelle d'un résultat.

Comprendre les limites de l'analyse dimensionnelle — Objectifs pédagogiques (étudiants)

- **Interprétation physique**
  - Comprendre que l'analyse dimensionnelle ne permet pas de déterminer une valeur numérique de constante.
  - Distinguer une détermination dimensionnelle d'une détermination expérimentale.
  - Identifier les informations supplémentaires nécessaires pour mesurer une constante physique.

Vérifier les prérequis en analyse dimensionnelle — Objectifs pédagogiques (enseignants)

- **Évaluation des connaissances initiales**
  - Vérifier la maîtrise des dimensions fondamentales du Système international.
  - Identifier les difficultés liées aux produits et quotients de dimensions.
  - Vérifier la capacité à isoler une grandeur dans une relation physique.

Faire acquérir une méthode générale — Objectifs pédagogiques (enseignants)

- **Méthode de résolution**
  - Faire identifier les grandeurs présentes dans la loi physique.
  - Faire déterminer les dimensions de chaque grandeur.
  - Faire isoler la constante recherchée.
  - Faire effectuer les calculs dimensionnels étape par étape.
  - Faire vérifier la cohérence du résultat avec l'unité SI.

Développer le raisonnement physique — Objectifs pédagogiques (enseignants)

- **Analyse et interprétation**
  - Faire distinguer une loi physique de la valeur numérique de ses constantes.
  - Montrer que des lois issues de domaines différents peuvent être étudiées avec une même méthode dimensionnelle.
  - Introduire les liens entre les constantes physiques et les protocoles expérimentaux.

Dimensions fondamentales — Point de cours

- **Dimensions de base**
  - Masse : $[m] = M$.
  - Longueur : $[r] = L$.
  - Temps : $[t] = T$.
  - Intensité électrique : $[I] = I$.
  - Température thermodynamique : $[T] = \Theta$.
  - Quantité de matière : $[n] = N$.
- **Grandeurs dérivées**
  - Force : $[F] = MLT^{-2}$.
  - Surface : $[S] = L^2$.
  - Volume : $[V] = L^3$.
  - Pression : $[P] = ML^{-1}T^{-2}$.
  - Énergie : $[E] = ML^2T^{-2}$.

Règles de calcul dimensionnel — Point de cours

- **Produits et quotients**
  - Les dimensions se multiplient lors d'un produit de grandeurs.
  - Les dimensions se divisent lors d'un quotient de grandeurs.
  - Une puissance agit sur l'ensemble des exposants dimensionnels.
- **Addition et soustraction**
  - L'addition et la soustraction ne sont possibles qu'entre grandeurs de même dimension.
  - Les termes additionnés dans une relation physique doivent avoir une dimension identique.
- **Constantes numériques**
  - Les nombres purs, tels que 4π, sont sans dimension.
  - Une constante numérique sans dimension ne modifie pas la dimension globale d'une expression.

Constante de gravitation universelle
Point de cours

- **Loi de Newton**
  - La force gravitationnelle s'écrit :

$$F = \mathcal{G}\frac{mm'}{r^2}.$$

  - Les dimensions des grandeurs sont :

$$[F] = MLT^{-2}, \qquad [m] = [m'] = M, \qquad [r] = L.$$

- **Dimension de la constante**
  - Isoler la constante :

$$\mathcal{G} = \frac{Fr^2}{mm'}.$$

  - Déterminer sa dimension :

$$[\mathcal{G}] = M^{-1}L^3T^{-2}.$$

  - Son unité SI est :

$$\mathrm{kg}^{-1}\,\mathrm{m}^3\,\mathrm{s}^{-2}.$$

Permittivité du vide
Point de cours

- **Loi de Coulomb**
  - La force électrostatique s'écrit :

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq'}{r^2}.$$

  - La charge électrique vérifie :

$$[q] = IT.$$

- **Dimension de la constante**
  - Isoler la permittivité :

$$\varepsilon_0 = \frac{qq'}{4\pi Fr^2}.$$

  - Déterminer sa dimension :

$$[\varepsilon_0] = M^{-1}L^{-3}T^4I^2.$$

  - Son unité SI est :

$$\mathrm{kg}^{-1}\,\mathrm{m}^{-3}\,\mathrm{s}^4\,\mathrm{A}^2.$$

Constante des gaz parfaits
Point de cours

- **Loi des gaz parfaits**
  - La loi des gaz parfaits s'écrit :
$$PV = nRT.$$
  - Les dimensions des grandeurs sont :
$$[P] = ML^{-1}T^{-2}, \quad [V] = L^3, \quad [n] = N, \quad [T] = \Theta.$$
- **Dimension de la constante**
  - Isoler la constante :
$$R = \frac{PV}{nT}.$$
  - Déterminer sa dimension :
$$[R] = ML^2T^{-2}\Theta^{-1}N^{-1}.$$
  - Son unité SI est :
$$\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}.$$

Limites de l'analyse dimensionnelle
Point de cours

- **Détermination dimensionnelle**
  - L'analyse dimensionnelle permet de déterminer la dimension d'une constante.
  - Elle permet de vérifier la cohérence dimensionnelle d'une relation physique.
  - Elle ne permet pas de déterminer la valeur numérique d'une constante.
- **Détermination expérimentale**
  - La valeur numérique d'une constante doit être obtenue par une mesure expérimentale ou une relation physique supplémentaire.
  - La constante gravitationnelle $\mathcal{G}$ peut être déterminée expérimentalement à l'aide d'une balance de torsion.

1. **Constante de la gravitation universelle $\mathcal{G}$.**

La force d'attraction qui s'exerce entre deux points matériels, de masse m et m' , séparés par une distance r, est donnée, en module, par la loi d'interaction gravitationnelle de Newton :

$$F = \mathcal{G}\frac{mm'}{r^2}.$$

a) Donner les dimensions des différentes grandeurs physiques de la formule.
b) Écrire l'équation aux dimensions et en déduire la dimension de la constante universelle de la gravitation $\mathcal{G}$. Donner son unité dans le S.I. (Système International).
c) Peut-on calculer sa valeur numérique ?
Remarque : la constante $\mathcal{G}$ a été mesurée directement la première fois par Henry Cavendish en 1798 au moyen de sa balance de torsion et il trouva une valeur de $6,610^{-11}$ S.I. (à des erreurs expérimentales près)

Coup de pouce
En isolant la constante dans l'équation de la loi physique, on détermine sa dimension globale : $[\mathcal{G}] = [F] * [r]^2/([m] * [m'])$.

Dimension de $[\mathcal{G}]$ — Solution détaillée

a)
- la force : $[F] = M * L * T^{-2}$
- les masses : $[m] = [m'] = M$
- la distance : $[r] = L$
- la constante universelle de la gravitation : $[\mathcal{G}] = ???$

$$F = \mathcal{G}\frac{mm'}{r^2}.$$

($[F] = M * L * T^{-2}$; $[m] = [m'] = M$; $[r] = L$; $[\mathcal{G}] = ???$)

b) En isolant la formule il vient que $\mathcal{G} = F\dfrac{r^2}{mm'}$ donc

- $[\mathcal{G}] = \overbrace{M * L * T^{-2}}^{[F]}\dfrac{\overbrace{L^2}^{[r^2]}}{\underbrace{M^2}_{[mm']}} = M^{-1} * L^3 * T^{-2}$.
- son unité est donnée en $kg^{-1} \cdot m^3 \cdot s^{-2}$

c) L'analyse dimensionnelle ne donne pas la valeur numérique de G.

Licence – valeur de $\mathcal{G}$ — Aller plus loin

c) L'analyse dimensionnelle ne donne pas la valeur numérique de G. Pour la déterminer, on utilise un protocole expérimental reposant sur la balance de torsion de Cavendish :

- **Dispositif :** On accroche deux masses identiques m aux deux extrémités d'une tige horizontale rigide de longueur L.
- **Suspension :** La tige est suspendue en son centre par un fil vertical très fin dont on connaît la constante de torsion C. Le poids de la tige est négligeable devant celui des masses m.
- **Interactions :** On approche deux grosses masses identiques m' ($m' \gg m$) à une distance r de chaque masse m, disposées de façon symétrique par rapport au centre du fil.
- **Mise en mouvement :** La force d'attraction gravitationnelle exercée par chaque masse m' sur la masse m voisine s'écrit :

$$F = G\frac{mm'}{r^2}$$

- **Équilibre des couples :** Ces forces créent un couple gravitationnel $\mathcal{M}_{\text{grav}} = F \cdot L$ qui fait tourner la tige d'un angle θ. Le fil se tord jusqu'à ce que le couple de rappel de torsion $\mathcal{M}_{\text{torsion}} = C \cdot \theta$ équilibre le couple gravitationnel :

$$G\frac{mm'}{r^2}L = C\theta \implies G = \frac{C\theta r^2}{mm'L}$$

- **Mesure de l'angle :** L'angle de déviation θ est mesuré très précisément au moyen d'un rayon lumineux réfléchi par un miroir solidaire du fil vertical.
- **Réduction des erreurs :** On répète l'expérience en plaçant les masses m' de l'autre côté de la tige pour observer une déviation en sens opposé (angle 2θ), permettant de s'affranchir des erreurs d'alignement initial.

En 1798 Henry Cavendish mesure $6,6 \times 10^{-11}\ \mathrm{kg^{-1}\,m^3\,s^{-2}}$. Et aujourd'hui la mesure la plus précise est $(6,67430 \pm 0,00015) \times 10^{-11}\ \mathrm{kg^{-1}\,m^3\,s^{-2}}$.

- **Équilibre des couples :** La tige est suspendue en son centre O par le fil de torsion (O est donc le baricentre de la tige, On applique donc le Théorème du moment cinétique barycentrique (TMC*) sur la tige). On note L la longueur totale de la tige. Les deux petites masses m sont donc situées aux extrémités A et B, avec

$$OA = OB = \frac{L}{2}.$$

La force gravitationnelle exercée par chacune des grosses masses m' sur la petite masse m située à proximité vaut

$$F = G\frac{mm'}{r^2}.$$

Calculons le moment de ces forces par rapport au point O. Pour la force appliquée en A :

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_A) = \overrightarrow{OA} \times \vec{F}_A.$$

Dans la configuration considérée, la force est perpendiculaire à la tige, de sorte que

$$\left\|\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_A)\right\| = OA\,F = \frac{L}{2}F.$$

La force appliquée à l'autre extrémité B produit un moment de même sens :

$$\left\|\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_B)\right\| = \frac{L}{2}F.$$

Le moment gravitationnel total par rapport à O est donc

$$\mathcal{M}_{\text{grav}} = \frac{L}{2}F + \frac{L}{2}F = FL = G\frac{mm'}{r^2}L.$$

Le fil de torsion exerce en O un couple de rappel

$$\mathcal{M}_{\text{torsion}} = -C\theta.$$

À l'équilibre, la somme des moments par rapport à O est nulle :

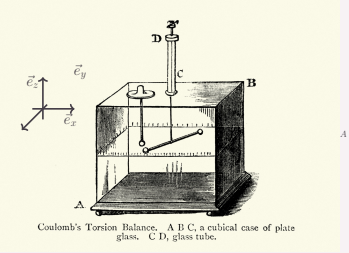
$$\sum \mathcal{M}_O = 0.$$

Ainsi,

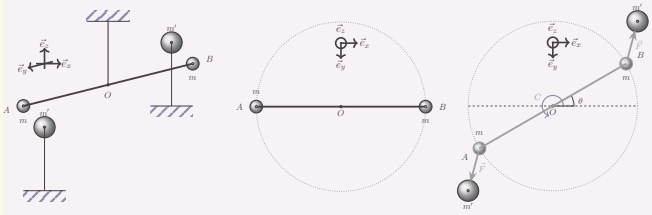
$$G\frac{mm'}{r^2}L - C\theta = 0,$$

d'où

$$\boxed{G = \frac{C\theta r^2}{mm'L}}.$$



Coulomb's Torsion Balance. A B C, a cubical case of plate glass. C D, glass tube.



Licence – Remarques & Précautions expérimentales — Aller plus loin

(a) **Isolation aérodynamique et thermique :** Les forces gravitationnelles en jeu sont extrêmement faibles (de l'ordre de 10^{-9} N). Le moindre courant d'air, flux de convection thermique ou différence de température modifie le résultat. Le dispositif doit être placé sous une cloche transparente étanche.

(b) **Mesure optique de l'angle (Amplification) :** L'angle de déviation θ est très petit. Il est mesuré sans contact mécanique au moyen d'un miroir fixe solidaire du fil vertical : un faisceau lumineux (ou laser) envoyé sur le miroir est dévié d'un angle 2θ sur une règle graduée éloignée.

(c) **Gestion des oscillations (Régime dynamique) :** Le système se comporte comme un oscillateur harmonique très peu amorti de période propre $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{J}{C}}$ (où $J = 2m(L/2)^2 = \frac{1}{2}mL^2$ est le moment d'inertie). Au lieu d'attendre l'extinction des oscillations qui prend plusieurs heures, on détermine l'angle d'équilibre θ en calculant la moyenne des positions extrêmes d'oscillation.

(d) **Corrections géométriques (Attraction croisée) :** Chaque grosse masse m' attire fortement la petite masse m voisine, mais exerce aussi une attraction résiduelle plus faible sur la masse m située à l'autre extrémité de la tige. Une correction géométrique sur la distance doit être appliquée pour les calculs de haute précision.

(e) **Effets parasites électrostatiques et magnétiques :** Les masses et le châssis doivent être reliés à la terre ou constitués de matériaux amagnétiques (plomb, laiton) pour éviter que des forces électrostatiques ou magnétiques ne masquent l'interaction gravitationnelle.

Master – De la force gravitationnelle à la courbure de l'espace-temps — Aller plus loin

Dans le modèle de Newton, la gravitation est décrite comme une force attractive exercée entre deux masses :

$$F = \mathcal{G}\frac{mm'}{r^2}.$$

Cette description est extrêmement efficace dans le domaine classique. Cependant, en relativité générale, la gravitation n'est plus décrite comme une force au sens newtonien : elle est interprétée comme une propriété géométrique de l'espace-temps.

a) **De la force à la géométrie.**

En relativité générale, ce n'est pas uniquement la masse qui intervient comme source de la gravitation. Le tenseur énergie-impulsion $T_{\mu\nu}$, qui contient notamment la densité d'énergie, la quantité de mouvement, la pression et les contraintes, est relié à la courbure de l'espace-temps par les équations d'Einstein :

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}.$$

Autrement dit, la matière et l'énergie influencent la géométrie de l'espace-temps, et cette géométrie détermine à son tour le mouvement des corps.

« La matière dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps dit à la matière comment se déplacer. »

Référence : Einstein Online, Max Planck Institute for Gravitational Physics, « The curvature of spacetime ».

Master – Pourquoi les corps tombent-ils ? Aller plus loin

b) **Pourquoi les corps tombent-ils ?**

Un corps en chute libre ne subit pas nécessairement une force gravitationnelle au sens newtonien. En relativité générale, il suit une géodésique de l'espace-temps, c'est-à-dire une trajectoire déterminée par la géométrie locale de celui-ci.

Cette interprétation est liée au principe d'équivalence : localement, un observateur en chute libre ne peut pas distinguer son mouvement d'un mouvement inertiel dans une région sans gravitation.

Référence : Einstein Online, Max Planck Institute for Gravitational Physics, « The equivalence principle ».

c) **Et le poids ?**

Cette distinction permet de comprendre pourquoi un astronaute en orbite ressent l'apesanteur alors qu'il se trouve toujours dans le champ gravitationnel terrestre.

L'astronaute est en chute libre et suit approximativement une géodésique. À l'inverse, un objet posé sur une table est empêché de suivre librement sa géodésique par la force de contact exercée par la table.

Le « poids » que nous ressentons lorsque nous sommes debout est donc associé à la force de contact qui nous empêche de tomber librement, et non à une force gravitationnelle ressentie directement comme une poussée.

Référence : Einstein Online, Max Planck Institute for Gravitational Physics, « Falling freely ».

Master – Masse inertielle et masse gravitationnelle. Aller plus loin

d) **Masse inertielle et masse gravitationnelle.**

Dans la mécanique classique, on distingue la masse inertielle, qui intervient dans la relation

$$\vec{F} = m_{\text{i}}\vec{a},$$

et la masse gravitationnelle, qui intervient dans l'interaction gravitationnelle.

L'égalité entre ces deux masses constitue le contenu expérimental du principe d'équivalence faible. En relativité générale, cette propriété devient un principe fondamental de la théorie : localement, tous les corps en chute libre suivent la même géométrie gravitationnelle, indépendamment de leur composition.

Il faut cependant éviter de dire que « seule la masse courbe l'espace-temps ». Dans les équations d'Einstein, c'est le tenseur énergie-impulsion $T_{\mu\nu}$ qui joue le rôle de source.

Référence : Einstein Online, Max Planck Institute for Gravitational Physics, « The equivalence principle ».

e) **Retour à la loi de Newton.**

Dans la limite des champs gravitationnels faibles et des vitesses petites devant c, les équations de la relativité générale conduisent à la loi de Newton :

$$F = G\frac{mm'}{r^2}.$$

La force gravitationnelle newtonienne doit donc être comprise comme une approximation de la description relativiste dans son domaine de validité.

Référence : Einstein Online, Max Planck Institute for Gravitational Physics, « Newtonian limit of general relativity ».

Master – Gravitation et interactions quantiques. Aller plus loin

f) **Gravitation et interactions quantiques.**
Une différence fondamentale apparaît lorsqu'on compare la gravitation à l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est décrit par une théorie quantique des champs. Son boson médiateur est le photon, qui possède un spin

$$s = 1.$$

L'interaction électromagnétique peut être attractive ou répulsive : deux charges électriques de même signe se repoussent, tandis que deux charges de signes opposés s'attirent.
Une éventuelle description quantique perturbative de la gravitation fait apparaître une particule hypothétique appelée *graviton*, qui serait un boson de spin

$$s = 2.$$

Le graviton n'a cependant jamais été observé expérimentalement. Il est donc important de distinguer son statut théorique de celui du photon, qui est une particule expérimentalement établie.
Référence : CERN, « The Standard Model ».

g) **Les interactions fondamentales.**
Il est donc incorrect de dire que « toutes les forces sont électromagnétiques ». La physique actuelle distingue quatre interactions fondamentales :

gravitationnelle,	électromagnétique,	faible,	forte.

Les interactions électromagnétique, faible et forte sont décrites dans le cadre du Modèle standard de la physique des particules. La gravitation est décrite par la relativité générale et n'est pas intégrée au Modèle standard.
La recherche d'une théorie quantique de la gravitation permettant de réunir ces deux descriptions constitue encore un problème ouvert de la physique fondamentale.
Référence : CERN, « The Standard Model ».

2. (*) **Constante diélectrique ε_0** (ou permittivité du vide)

Coulomb énonce la loi d'interaction électrostatique en 1785 : la force qui s'exerce entre deux charges électriques q et q' , séparées par une distance r, est donnée par

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq'}{r^2}.$$

a) Donner les dimensions des différentes grandeurs physiques de la formule.
b) Écrire l'équation aux dimensions et en déduire la dimension de la constante diélectrique. Donner son unité dans le S.I.

Coup de pouce

En isolant la constante dans l'équation de la loi physique, on détermine sa dimension globale : $[\varepsilon_0] = 1/[F] * [q] * [q']/[r]^2$.
L'intensité électrique I est une dimension de base. La charge q s'exprime comme q = I * t, d'où [q] = I * T.

Dimension de $[\varepsilon_0]$ — Solution détaillée

a)
- la force : $[F] = M * L * T^{-2}$
- les charges : $[q] = [q'] = I * T$
- la distance : $[r] = L$
- la constante diélectrique : $[\varepsilon_0] = ???$

$$F = \frac{1}{4\pi\,\varepsilon_0}\,\frac{qq'}{r^2}.$$

($[F] = M * L * T^{-2}$; $[q] = [q'] = I * T$; $[r] = L$; $[\varepsilon_0] = ???$)

b) En isolant la formule il vient que $\varepsilon_0 = \dfrac{1}{4\pi}\,\dfrac{mm'}{Fr^2}$ donc

- $[\varepsilon_0] = \overbrace{M^{-1} * L^{-1} * T^2}^{[F^{-1}]}\,\dfrac{\overbrace{I^2 * T^2}^{[qq']}}{\underbrace{L^2}_{[r^2]}} = M^{-1} * L^{-3} * T^4 * I^2$.
- son unité est donnée en $kg^{-1} \cdot m^{-3} \cdot s^4 \cdot A^2$

Licence — Aller plus loin

$$\varepsilon_0 = \frac{10^7}{4\pi c^2}\,F \cdot m \cdot s^{-2} = 8,854\,187 \times 10^{-12}\,\overbrace{kg^{-1} \cdot m^{-3} \cdot s^4 \cdot A^2}^{F/m}$$

3. (*) **Constante des gaz parfait R**

La loi des gaz parfait relie le volume V, la pression P et la température T de n moles de gaz :

$$PV = nRT.$$

a) Donner les dimensions des différentes grandeurs physiques de la formule.
b) Écrire l'équation aux dimensions et en déduire la dimension de la constante des gaz parfait R. Donner son unité dans le S.I.

oup de pouc

Le produit de la pression par le volume $P * V$ représente une dimension d'énergie :$M * L^2 * T^{-2}$.

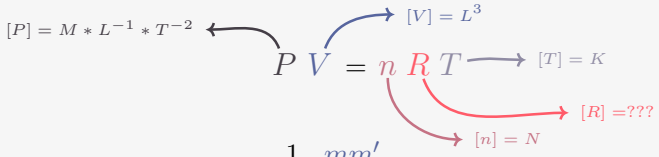
Dimmension de $[\mathcal{G}]$ — Solution détaillée

a)
- la pression : $[P] = [F]/[S] = M * L^{-1} * T^{-2}$
- la force : $[F] = M * L * T^{-2}$
- le volume : $[V] = L^3$
- la quantitée de matière : $[n] = N$
- la température : $[T] = K$.
- la constante des gaz parfait : $[R] =$???.

b) En isolant la formule il vien que $R = PV/(nT)$ donc

- $[R] = \dfrac{\overbrace{M * L^{-1} * T^{-2}}^{[P]} * \overbrace{L^3}^{[V]}}{\underbrace{mol}_{[N]} * \underbrace{\Theta}_{[T]}} = M * L^2 * T^{-2} * \Theta^{-1} * N^{-1}$.
- son utité est donnée en $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ (ou $kg \cdot m^2 \cdot s^{-2} \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$).

a)
- la pression : $[P] = [F]/[S] = M * L^{-1} * T^{-2}$
- le volume : $[V] = L^3$
- la quantitée de matière : $[n] = N$
- la température : $[T] = K$
- la constante des gaz parfait : $[R] =$???



b) En isolant la formule il vient que $\varepsilon_0 = \dfrac{1}{4\pi}\dfrac{mm'}{Fr^2}$ donc

- $[\varepsilon_0] = \overbrace{M^{-1} * L^{-1} * T^2}^{[F^{-1}]} \dfrac{\overbrace{I^2 * T^2}^{[qq']}}{\underbrace{L^2}_{[r^2]}} = M^{-1} * L^{-3} * T^4 * I^2$.
- son unité est donnée en $kg^{-1} \cdot m^{-3} \cdot s^4 \cdot A^2$

c) En isolant la formule il vien que $R = \dfrac{PV}{n\ T}$ donc

- $[R] = \dfrac{\overbrace{M * L^{-1} * T^{-2}}^{[P]} * \overbrace{L^3}^{[V]}}{\underbrace{N}_{[n]} * \underbrace{\Theta}_{[T]}} = M * L^2 * T^{-2} * \Theta^{-1} * N^{-1}$.
- son utité est donnée en $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ (ou $kg \cdot m^2 \cdot s^{-2} \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$).

Licence — Aller plus loin

$R = N_A \cdot k_B = 8,314$ J · mol^{-1} · K^{-1} avec $N_A = 6,022 \times 10^{23}$ mol^{-1} (nombre d'Avogadro) et $k_B = 1,380 \times 10^{-23}$ J · K^{-1} (constante de Boltzmann)

Confusion entre dimension et unité — Remarques pédagogiques (écueils classiques)

- **Dimension**
  - Rappeler que M, L et T représentent des dimensions fondamentales.
  - Une dimension ne doit pas être confondue avec une unité telle que le kilogramme ou le mètre.
- **Unité SI**
  - Vérifier que l'étudiant sait passer de la dimension à l'unité SI.
  - Insister sur la distinction entre une écriture en dimensions fondamentales et une écriture en unités dérivées.

Erreurs dans les puissances dimensionnelles — Remarques pédagogiques (écueils classiques)

- **Puissance d'une grandeur**
  - Vérifier que la puissance r^2 donne bien $[r^2] = L^2$.
  - Vérifier que les exposants négatifs sont correctement manipulés lors d'un quotient.
  - Rappeler que :

$$\frac{1}{L^2} = L^{-2}.$$

Erreurs d'algèbre — Remarques pédagogiques (écueils classiques)

- **Isolement de la constante**
  - Vérifier que l'étudiant isole correctement la constante avant de calculer sa dimension.
  - Identifier les erreurs de positionnement des facteurs au numérateur et au dénominateur.
  - Faire vérifier l'expression finale en réinjectant la constante dans la loi initiale.

Confusion entre masse et quantité de matière — Remarques pédagogiques (écueils classiques)

- **Grandeurs distinctes**
  - La masse possède la dimension M.
  - La quantité de matière possède la dimension N.
  - Ne pas confondre la masse m et la quantité de matière n.

Confusion excessive de l'analyse dimensionnelle — Remarques pédagogiques (écueils classiques)

- **Valeur numérique**
  - Rappeler que la dimension d'une constante ne détermine pas sa valeur numérique.
  - Distinguer la détermination d'une unité de la mesure expérimentale d'une constante.

Introduction et mobilisation des prérequis — Remarques pédagogiques (conseils d'animation)

- **Questionnement initial**
  - Demander aux étudiants quelles sont les dimensions de la force, de la masse et de la longueur.
  - Faire rappeler les règles de calcul dimensionnel avant de commencer.
  - Questionner les étudiants sur la différence entre une dimension et une unité.

Résolution guidée de la première question — Remarques pédagogiques (conseils d'animation)

- **Loi de gravitation**
  - Faire identifier les grandeurs physiques présentes dans la loi de Newton.
  - Demander aux étudiants de déterminer les dimensions de chaque grandeur.
  - Faire isoler la constante $\mathcal{G}$ avant toute opération dimensionnelle.
  - Comparer les différentes méthodes de calcul proposées par les étudiants.

Progression vers les autres constantes

- **Transfert de méthode**
  - Demander aux étudiants de réutiliser la méthode pour la permittivité du vide.
  - Faire expliciter la dimension de la charge électrique à partir de $q = It$.
  - Pour la loi des gaz parfaits, rappeler la dimension de l'énergie associée au produit PV.

Vérification collective

- **Analyse des résultats**
  - Faire comparer les dimensions obtenues par les étudiants.
  - Demander une vérification de la cohérence des unités SI.
  - Faire expliciter les erreurs plutôt que de donner immédiatement le résultat final.

Ouverture expérimentale

- **Constantes physiques**
  - Questionner les étudiants : « Comment déterminer la valeur numérique d'une constante ? »
  - Introduire le principe de la balance de torsion de Cavendish.
  - Distinguer une prédiction dimensionnelle d'une détermination expérimentale.

Méthode générale à retenir — Bilan

- **Étapes de résolution**
  - Identifier les grandeurs physiques présentes dans la relation.
  - Déterminer la dimension de chaque grandeur.
  - Isoler la constante recherchée.
  - Remplacer les grandeurs par leurs dimensions.
  - Simplifier les puissances des dimensions fondamentales.
  - Déduire l'unité SI de la constante.

Résultats essentiels — Bilan

- **Constante de gravitation**
  - Dimension :

$$[\mathcal{G}] = M^{-1}L^{3}T^{-2}.$$

  - Unité SI :

$$\mathrm{kg}^{-1}\,\mathrm{m}^{3}\,\mathrm{s}^{-2}.$$

- **Permittivité du vide**
  - Dimension :

$$[\varepsilon_0] = M^{-1}L^{-3}T^{4}I^{2}.$$

- **Constante des gaz parfaits**
  - Dimension :

$$[R] = ML^{2}T^{-2}\Theta^{-1}N^{-1}.$$

  - Unité SI :

$$\mathrm{J}\,\mathrm{K}^{-1}\,\mathrm{mol}^{-1}.$$

Limites de la méthode
Bilan

- **Analyse dimensionnelle**
  - Permet de vérifier la cohérence d'une loi physique.
  - Permet de déterminer la dimension d'une constante.
  - Ne permet pas de déterminer la valeur numérique d'une constante sans information supplémentaire.

Lycée – Vérification dimensionnelle de lois physiques
Aller plus loin

- **Application à la mécanique**
  - Vérifier la cohérence dimensionnelle de la relation $v = d/t$.
  - Vérifier la dimension de l'énergie cinétique :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2.$$

  - Déterminer la dimension de la constante de raideur k dans la loi de Hooke :

$$F = kx.$$

- **Analyse d'une relation**
  - Vérifier qu'une relation est homogène.
  - Identifier les termes qui ne peuvent pas être additionnés en raison de dimensions différentes.

CPGE – Analyse dimensionnelle et lois d'échelle
Aller plus loin

- **Détermination d'une loi physique**
  - Utiliser l'analyse dimensionnelle pour proposer une dépendance fonctionnelle entre plusieurs grandeurs physiques.
  - Étudier la période d'un pendule simple à partir de la longueur l et de l'accélération de la pesanteur g.
  - Identifier les limites de l'analyse dimensionnelle lorsque plusieurs grandeurs sans dimension interviennent.
- **Théorème de Buckingham**
  - Introduire le principe du théorème de Buckingham Π.
  - Construire des groupes sans dimension à partir de grandeurs physiques.
  - Utiliser les groupes sans dimension pour étudier des lois d'échelle.

Licence – Constantes physiques et systèmes d'unités
Aller plus loin

- **Relations entre constantes**
  - Étudier la relation entre la constante des gaz parfaits et la constante de Boltzmann :

$$R = N_A k_B.$$

  - Vérifier la cohérence dimensionnelle de cette relation.
  - Distinguer les grandeurs molaires des grandeurs microscopiques.
- **Expérience de Cavendish**
  - Étudier le principe de fonctionnement d'une balance de torsion.
  - Déterminer l'expression de la constante gravitationnelle à partir de l'équilibre des couples.
  - Identifier les sources d'incertitudes expérimentales dans la mesure de $\mathcal{G}$.
- **Systèmes d'unités**
  - Comparer les unités de la constante gravitationnelle dans différents systèmes d'unités.
  - Comprendre le rôle des constantes physiques dans la définition des unités SI.

Master – Gravitation, relativité et constantes fondamentales
Aller plus loin

- **Gravitation newtonienne**
  - Étudier la loi de gravitation universelle dans le cadre de la mécanique classique.
  - Relier la constante gravitationnelle aux dimensions des grandeurs de la loi de Newton.
- **Relativité générale**
  - Introduire le rôle de la constante gravitationnelle dans les équations d'Einstein :

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi\mathcal{G}}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

  - Vérifier la cohérence dimensionnelle des termes de l'équation.
  - Relier les dimensions de $\mathcal{G}$ et de c aux grandeurs intervenant dans la relativité générale.
- **Gravitation quantique**
  - Introduire les dimensions de Planck à partir de $\hbar$, $\mathcal{G}$ et c.
  - Définir la longueur de Planck :

$$\ell_{\mathrm{P}} = \sqrt{\frac{\hbar\mathcal{G}}{c^3}}.$$

  - Définir le temps de Planck :

$$t_{\mathrm{P}} = \sqrt{\frac{\hbar\mathcal{G}}{c^5}}.$$

  - Comprendre le rôle des constantes fondamentales dans la construction d'échelles physiques.

Exercice 5. L'analyse dimensionnelle comme outil de prédiction

• 25 min

Révision

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

L'analyse des dimensions d'un problème complexe permet de prédire la forme d'une loi physique.

Grandeurs physiques et dimensions — Prérequis

- **Dimensions fondamentales**
  - Connaître les dimensions de la masse M, de la longueur L et du temps T.
  - Savoir exprimer une grandeur dérivée à partir des dimensions fondamentales.
- **Grandeurs dérivées**
  - Connaître la dimension de la force : $[F] = MLT^{-2}$.
  - Connaître la dimension de la vitesse : $[v] = LT^{-1}$.
  - Connaître la dimension de l'accélération : $[a] = LT^{-2}$.
  - Connaître la dimension de la pression : $[P] = ML^{-1}T^{-2}$.

Règles de calcul dimensionnel — Prérequis

- **Opérations sur les dimensions**
  - Savoir multiplier et diviser des dimensions physiques.
  - Savoir manipuler les puissances de grandeurs physiques.
  - Savoir additionner les exposants des dimensions lors d'un produit.
- **Homogénéité dimensionnelle**
  - Vérifier que les deux membres d'une relation possèdent la même dimension.
  - Identifier les dimensions fondamentales présentes dans une expression.

Manipulation algébrique et puissances — Prérequis

- **Calcul littéral**
  - Savoir écrire une relation sous la forme d'un produit de puissances.
  - Savoir résoudre un système linéaire à plusieurs inconnues.
  - Savoir manipuler les exposants d'une expression algébrique.

Identifier les grandeurs pertinentes — Objectifs pédagogiques (étudiants)

- **Analyse du problème physique**
  - Identifier les grandeurs physiques susceptibles d'influencer la grandeur recherchée.
  - Distinguer les grandeurs fondamentales des grandeurs dérivées.
  - Déterminer les dimensions des grandeurs intervenant dans un problème physique.

Construire une loi physique par analyse dimensionnelle — Objectifs pédagogiques (étudiants)

- **Forme générale d'une loi**
  - Émettre une hypothèse sur la forme de la dépendance entre les grandeurs.
  - Exprimer la grandeur recherchée sous la forme d'un produit de puissances :

$$X = kA^{\alpha}B^{\beta}C^{\gamma}.$$

  - Comprendre le rôle de la constante sans dimension k.
- **Mise en équation**
  - Écrire l'équation aux dimensions correspondant à la relation supposée.
  - Décomposer chaque grandeur en dimensions fondamentales.
  - Identifier les exposants des dimensions de chaque côté de l'égalité.

Résoudre un système d'équations dimensionnelles — Objectifs pédagogiques (étudiants)

- **Construction du système**
  - Associer une équation à chaque dimension fondamentale présente.
  - Résoudre le système linéaire obtenu pour les exposants inconnus.
  - Vérifier la cohérence des valeurs des exposants avec la relation initiale.

Prédire une loi physique — Objectifs pédagogiques (étudiants)

- **Application à la loi de Stokes**
  - Déterminer la dépendance de la force visqueuse en fonction de η, r et v.
  - Retrouver la structure de la loi :

$$F = k\eta r v.$$

  - Comprendre que l'analyse dimensionnelle ne permet pas de déterminer le facteur numérique k.
- **Application au pendule simple**
  - Identifier les grandeurs pertinentes pour la période d'oscillation.
  - Montrer que la masse n'intervient pas dans l'expression dimensionnelle recherchée.
  - Déterminer la dépendance de la période en fonction de ℓ et g.

Identifier les limites de la méthode — Objectifs pédagogiques (étudiants)

- **Interprétation des résultats**
  - Distinguer la forme dimensionnelle d'une loi de sa forme exacte.
  - Identifier le rôle des constantes sans dimension.
  - Comprendre que plusieurs lois peuvent être compatibles avec une même analyse dimensionnelle.

Investir les connaissances dimensionnelles — Objectifs pédagogiques (enseignant)

- **Mobilisation des prérequis**
  - Vérifier la maîtrise des dimensions des grandeurs fondamentales.
  - Identifier les difficultés liées aux grandeurs dérivées.
  - Réactiver les règles de calcul sur les puissances dimensionnelles.

Introduire une méthode de prédiction physique — Objectifs pédagogiques (enseignant)

- **Construction d'une relation**
  - Faire identifier les grandeurs pertinentes avant toute manipulation.
  - Faire formuler une hypothèse de dépendance sous forme de puissances.
  - Faire construire le système d'équations à partir des dimensions fondamentales.
  - Faire résoudre le système et interpréter les exposants obtenus.

Développer l'autonomie dans le raisonnement — Objectifs pédagogiques (enseignant)

- **Progression pédagogique**
  - Guider la résolution de la loi de Stokes à travers les différentes étapes.
  - Encourager les étudiants à réutiliser la méthode pour le pendule simple.
  - Faire verbaliser le raisonnement plutôt que de se limiter au calcul.

Faire comprendre les limites de l'analyse dimensionnelle — Objectifs pédagogiques (enseignant)

- **Interprétation physique**
  - Montrer que les dimensions déterminent les exposants dans les cas étudiés.
  - Faire identifier les informations qui ne peuvent pas être déduites par analyse dimensionnelle.
  - Introduire la distinction entre prédiction dimensionnelle et théorie physique.

Principe de l'analyse dimensionnelle
Point de cours

- **Objectif de la méthode**
  - Utiliser les dimensions physiques pour contraindre la forme d'une relation.
  - Exploiter l'homogénéité dimensionnelle d'une loi physique.
  - Déterminer les dépendances en puissances de plusieurs grandeurs physiques.
- **Hypothèse de départ**
  - On suppose que la grandeur recherchée peut s'écrire sous la forme :

$$X = kA^{\alpha}B^{\beta}C^{\gamma}.$$

  - La constante k est supposée sans dimension.
  - Les exposants α, β et γ sont déterminés par homogénéité dimensionnelle.

Méthode générale de résolution
Point de cours

- **Étape 1 : Identifier les grandeurs**
  - Lister les grandeurs susceptibles d'influencer la grandeur recherchée.
  - Déterminer les dimensions de chaque grandeur.
- **Étape 2 : Proposer une relation**
  - Écrire la grandeur recherchée comme un produit de puissances.
  - Introduire une constante sans dimension.
- **Étape 3 : Écrire l'équation aux dimensions**
  - Remplacer chaque grandeur par sa dimension.
  - Développer les puissances des dimensions fondamentales.
- **Étape 4 : Construire le système**
  - Identifier les exposants de M, L et T.
  - Égaler les exposants de chaque dimension fondamentale entre les deux membres.
- **Étape 5 : Résoudre et conclure**
  - Résoudre le système linéaire sur les exposants inconnus.
  - Remplacer les exposants dans la relation de départ.
  - Interpréter le résultat obtenu.

- **Grandeurs physiques**
  - Force :
$$[F] = MLT^{-2}.$$
  - Viscosité dynamique :
$$[\eta] = ML^{-1}T^{-1}.$$
  - Rayon :
$$[r] = L.$$
  - Vitesse :
$$[v] = LT^{-1}.$$
- **Forme supposée**
  - On suppose :
$$F = k\eta^{\alpha} r^{\beta} v^{\gamma}.$$
  - L'équation aux dimensions donne :
$$MLT^{-2} = M^{\alpha} L^{-\alpha+\beta+\gamma} T^{-\alpha-\gamma}.$$
- **Résolution**
  - Équations sur les exposants :
$$\begin{cases} \alpha = 1, \\ -\alpha + \beta + \gamma = 1, \\ -\alpha - \gamma = -2. \end{cases}$$
  - Solution :
$$\alpha = \beta = \gamma = 1.$$
  - Expression obtenue :
$$F = k\eta r v.$$

- **Grandeurs physiques**
  - Période :
$$[T] = T.$$
  - Masse :
$$[m] = M.$$
  - Longueur :
$$[\ell] = L.$$
  - Accélération de la pesanteur :
$$[g] = LT^{-2}.$$
- **Forme supposée**
  - On suppose :
$$T = km^{\alpha}\ell^{\beta}g^{\gamma}.$$
  - Équation aux dimensions :
$$T = M^{\alpha}L^{\beta+\gamma}T^{-2\gamma}.$$
- **Résolution**
  - Le système donne :
$$\begin{cases} \alpha = 0, \\ \beta + \gamma = 0, \\ -2\gamma = 1. \end{cases}$$
  - Solution :
$$\alpha = 0, \qquad \beta = \frac{1}{2}, \qquad \gamma = -\frac{1}{2}.$$
  - Expression obtenue :
$$T = k\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

Limites de l'analyse dimensionnelle — Point de cours

- **Constante sans dimension**
  - L'analyse dimensionnelle ne permet généralement pas de déterminer le facteur numérique sans dimension k.
  - Dans la loi de Stokes, la théorie hydrodynamique donne $k = 6\pi$ pour une sphère dans le régime de Stokes.
  - Pour le pendule simple, l'approximation des petites oscillations conduit à $k = 2\pi$.
- **Domaine de validité**
  - La méthode dépend des grandeurs sélectionnées au départ.
  - Une grandeur pertinente oubliée peut modifier la forme de la loi.
  - Les dépendances plus complexes, comme les fonctions trigonométriques, ne sont pas nécessairement déterminées par une simple approche en puissances.

Méthodologie — Coup de pouce

Méthode pour déterminer une relation par analyse dimensionnelle.

(i) Lister les grandeurs dont peut dépendre la grandeur recherchée X

(ii) Exprimer X en fonction des autres grandeurs A,B,C :

$$X = kA^{\alpha}B^{\beta}C^{\gamma} \quad \text{où } k \text{ est une constante sans dimension}$$

(iii) Écrire l'équation aux dimensions de la relation :

$$[X] = k[A]^{\alpha}[B]^{\beta}[C]^{\gamma}$$

(iv) Préciser les dimensions des grandeurs de chaque côté de l'égalité.

(v) En déduire le système d'équations vérifié par α, β, γ.

(vi) Résoudre le système et conclure sur l'expression de X.

1. **Loi de Stokes.**

La loi de Stokes donne la force de frottement sur une sphère en déplacement dans un fluide. L'expérience montre que la force subie par une sphère immergée dans un fluide dépend :

- du coefficient de viscosité η du fluide, d'unités : $Pa.s$ (pascal seconde)
- du rayon r de la sphère,
- de la vitesse v de la sphère par rapport au fluide.

a) Indiquer si les grandeurs physiques citées dans l'énoncé sont des grandeurs fondamentales ou dérivées et donner leur dimension.

b) En supposant que la force F s'écrit en fonction des autres grandeurs sous cette forme :

$$F = k\eta^{\alpha}r^{\beta}v^{\gamma}, \quad \text{où } k \text{ est une constante sans dimension,}$$

écrire l'équation aux dimensions reliant la dimension $[F]$ à celle des autres grandeurs.

c) Préciser les dimensions des grandeurs en dimensions de base de chaque côté de l'égalité.

d) Résoudre le système d'équations pour trouver les valeurs de α, β et γ.

e) Conclure sur l'expression de la force F.

f) Peut on déterminer la valeur de la constante k par analyse dimensionnelle ?

Coup de pouce

On écrit $X = k * A^{\alpha} * B^{\beta} * C^{\gamma}$. L'égalité des puissances de M, L,T de chaque côté génère un système linéaire sur α, β, γ.

Solution détaillée

a)
- la force : $[F] = M * L * T^{-2}$ (grandeur dérivée)
- la distance : $[r] = L$ (grandeur fondamental)
- la vitesse : $[v] = L * T^{-1}$ (grandeur dérivée)
- du coefficient de viscosité η du fluide : $[\eta] = M * L^{-1} * T^{-1}$ (grandeur dérivée) .

b) et c) $M^1 * L^1 * T^{-2} = [F] = \overbrace{(M * L^{-1} * T^{-1})^{\alpha}}^{[\eta^\alpha]} * \overbrace{L^{\beta}}^{[r^\beta]} * \overbrace{(L * T^{-1})^{\gamma}}^{[v^\gamma]} = M^{\alpha} * L^{(\beta-\alpha+\gamma)} * T^{-(\alpha+\gamma)}$ donc :

d)
$$\alpha = 1; \quad \beta - \alpha + \gamma = 1; \quad \alpha + \gamma = 2$$
Donc
$$\alpha = \beta = \gamma = 1.$$

e)
$$F = k\eta r v$$

f) k ne peut pas être déterminé uniquement par l'analyse dimensionnelle.

2. (*) **Période T des oscillations d'un pendule simple**

Soit un pendule simple constitué d'une masse m accrochée à l'extrémité d'un fil de longueur ℓ. L'étude s'effectue dans le référentiel terrestre où le champ de pesanteur est $\vec{g}$.

a) Énumérer les grandeurs et dimensions qui interviennent dans le problème.
b) Déterminer l'expression de la période T par analyse dimensionnelle. *Appliquer la méthode !*

Coup de pouce

Si la dimension d'une grandeur n'apparaît pas dans le membre de gauche, son exposant correspondant dans le système doit être égal à 0.

Solution détaillée

a)
- la masse m : $[m] = M$ (grandeur fondamental)
- la longueur ℓ : $[\ell] = L$ (grandeur fondamental)
- la pesanteur g : $[g] = L * T^{-2} = [a]$ une accélération (grandeur dérivée)

b) Pour $T = k\ m^{\alpha}\ \ \ell^{\beta} g^{\gamma}$ donc

$$M^0 * L^0 * T^1 = [T] = \overbrace{M^{\alpha}}^{[m^\alpha]} * \overbrace{L^{\beta}}^{[\ell^\beta]} * \overbrace{(L * T^{-2})^{\gamma}}^{[g^\gamma]} = M^{\alpha} * L^{(\beta+\gamma)} * T^{-2*\gamma}$$

Donc
$$\alpha = 0; \quad \beta + \gamma = 0; \quad 2 * \gamma = -1$$

Donc
$$\alpha = 0; \quad \beta = 1/2; \quad \gamma = -1/2.$$

Donc
$$T = k\sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

Introduction par une question de prédiction | arques pédagogiques | conseils d'animat

- **Mise en situation**
  - Demander aux étudiants : « Peut-on retrouver la forme d'une loi physique sans résoudre les équations du mouvement ? »
  - Faire identifier les grandeurs physiques susceptibles d'influencer le phénomène.
  - Introduire le principe de l'analyse dimensionnelle comme outil de prédiction.

Résolution collective de la loi de Stokes
Remarques pédagogiques (conseils d'animation)

- **Construction de la méthode**
  - Faire lister les dimensions de toutes les grandeurs.
  - Demander aux étudiants de proposer une forme en puissances.
  - Construire le système au tableau en associant une équation à chaque dimension.
  - Faire résoudre le système par les étudiants.
- **Vérification**
  - Réinjecter les exposants obtenus dans la relation dimensionnelle.
  - Vérifier que la dimension finale correspond à celle de la force.

Transfert vers le pendule simple
Remarques pédagogiques (conseils d'animation)

- **Réinvestissement autonome**
  - Demander aux étudiants de résoudre le problème sans détailler immédiatement la méthode.
  - Insister sur le fait que la masse peut être présente dans le problème sans intervenir dans la loi recherchée.
  - Faire comparer les deux systèmes d'équations obtenus.

Discussion sur les limites de la méthode
Remarques pédagogiques (conseils d'animation)

- **Interprétation**
  - Demander si la valeur de k peut être déterminée à partir des dimensions.
  - Faire distinguer les résultats dimensionnels des résultats théoriques.
  - Introduire les coefficients 6π et 2π comme exemples de facteurs déterminés par une étude physique complémentaire.

Gestion du temps et différenciation
Remarques pédagogiques (conseils d'animation)

- **Progression**
  - Accorder un temps de recherche individuel ou en binôme.
  - Proposer le coup de pouce méthodologique aux étudiants qui bloquent sur la construction du système.
  - Utiliser le pendule comme exercice de réinvestissement plus autonome.

Méthode générale à retenir
Bilan

- **Démarche de résolution**
  - Identifier les grandeurs pertinentes pour le phénomène étudié.
  - Proposer une forme en puissances de ces grandeurs.
  - Écrire l'équation aux dimensions.
  - Égaler les exposants des dimensions fondamentales de chaque côté.
  - Résoudre le système d'équations.
  - Déduire la forme de la loi recherchée.

Résultats essentiels — Bilan

- **Loi de Stokes**
  - La méthode conduit à :
$$F = k\eta r v.$$
  - Le facteur numérique k nécessite une information physique complémentaire.
- **Pendule simple**
  - La masse ne participe pas à la dépendance dimensionnelle de la période.
  - La forme obtenue est :
$$T = k\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

Limites de l'analyse dimensionnelle — Bilan

- **Interprétation**
  - La méthode permet de déterminer certaines dépendances en puissances.
  - Elle ne permet pas toujours de déterminer une loi complète.
  - Les constantes sans dimension nécessitent une information supplémentaire.
  - La validité physique du modèle doit être établie par une théorie ou une expérience.

Lycée – Vérification dimensionnelle de lois physiques — Aller plus loin

- **Lois de la mécanique**
  - Vérifier la dimension de la vitesse à partir de $v = d/t$.
  - Vérifier la dimension de l'énergie cinétique :
$$E_c = \frac{1}{2}mv^2.$$
  - Déterminer la dimension de la constante de raideur k dans la loi de Hooke :
$$F = kx.$$
- **Analyse de relations**
  - Identifier les relations homogènes et non homogènes.
  - Vérifier la cohérence des unités dans une formule de physique.

CPGE – Théorème de Buckingham et lois d'échelle — Aller plus loin

- **Théorème de Buckingham**
  - Comprendre le principe du théorème des groupes sans dimension.
  - Déterminer le nombre de groupes sans dimension indépendants.
  - Construire des groupes Π à partir des grandeurs physiques.
- **Applications**
  - Étudier les lois d'échelle dans des problèmes de mécanique des fluides.
  - Introduire le nombre de Reynolds :
$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v L}{\eta}.$$
  - Relier le nombre de Reynolds aux régimes d'écoulement.

Licence – Analyse dimensionnelle et lois physiques exactes — Aller plus loin

- **Loi de Stokes**
  - Étudier les hypothèses de validité de la loi de Stokes.
  - Comprendre le rôle du nombre de Reynolds dans l'écoulement autour d'une sphère.
  - Relier l'analyse dimensionnelle aux équations de Navier–Stokes.
- **Pendule simple**
  - Démontrer l'équation différentielle du pendule simple.
  - Utiliser l'approximation des petits angles.
  - Comparer la période exacte et la période approchée.
- **Analyse dimensionnelle avancée**
  - Étudier le rôle des groupes sans dimension dans la modélisation.
  - Identifier les limites d'une approche purement dimensionnelle.

Master – Similarité physique et modélisation avancée — Aller plus loin

- **Théorie de la similarité**
  - Étudier les conditions de similarité entre deux systèmes physiques.
  - Distinguer la similarité géométrique, cinématique et dynamique.
  - Utiliser les nombres sans dimension pour construire des modèles réduits.
- **Mécanique des fluides**
  - Étudier les nombres de Reynolds, de Froude et de Weber.
  - Relier les groupes sans dimension aux régimes physiques observés.
  - Comprendre les limites de la transposition d'une expérience à un système réel.
- **Modélisation théorique**
  - Comparer les prédictions de l'analyse dimensionnelle aux solutions des équations physiques.
  - Étudier les dépendances qui ne peuvent pas être déterminées par la seule homogénéité dimensionnelle.
  - Introduire l'analyse asymptotique et les approximations de modèles.

Exercice 6. (*) Grandeurs numériques : mesures, incertitudes & chiffres significatifs *(facultatif)*

• 25 min

Révision

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Cet exercice aborde la manipulation des grandeurs expérimentales, la gestion des incertitudes et l'application stricte des règles sur les chiffres significatifs lors des opérations physiques.

Notions de base de métrologie — Prérequis

Connaître

- les opérations arithmétiques de base,
- la notion de pourcentage,
- l'écriture scientifique et
- la définition d'un chiffre significatif

Savoir-faire pédagogiques (cœur)

- ⋆ Distinguer incertitude absolue et incertitude relative.
- ⋆ Écrire un résultat sous la forme $x = (x_m \pm \Delta x)$ unité de manière cohérente.
- ⋆ Conserver le bon nombre de chiffres significatifs après une opération (somme ou produit).

Savoir-faire pédagogiques (ens.)

- ⋆ Éliminer l'habitude de recopier les affichages complets des calculatrices.
- ⋆ Faire prendre conscience qu'une mesure physique n'est jamais exacte et n'a de sens sans son unité.

Chiffre significatif — Point de cours

- ⋆ **Chiffres significatifs** : les chiffres significatifs d'une valeur numérique sont les chiffres qui apportent une information sur la précision de la mesure. On ne conserve que les chiffres justifiés par la précision de l'expérience afin de ne pas donner une précision artificielle au résultat.
- ⋆ **Influence de l'unité choisie** : le nombre de chiffres significatifs d'une grandeur physique doit rester cohérent lorsque l'on change d'unité. La valeur numérique et l'unité évoluent conjointement, mais la précision physique de la mesure reste inchangée. Par exemple :

$$0,0040 \text{ m} = 4,0 \times 10^{-3} \text{ m} = 4,0 \text{ mm}.$$

  Ces trois écritures possèdent toutes **2 chiffres significatifs**. Les zéros servant uniquement à positionner la virgule ne sont pas significatifs.
- ⋆ **Lien avec l'écriture scientifique** : l'écriture scientifique permet de faire apparaître explicitement le nombre de chiffres significatifs. Elle s'écrit sous la forme

$$a \times 10^n, \qquad 1 \leq |a| < 10.$$

  Les chiffres significatifs sont alors ceux du coefficient a. Par exemple, $0,0040 = 4,0 \times 10^{-3}$ comporte 2 chiffres significatifs, tandis que 4×10^{-3} n'en comporte qu'un.

Merci DECHAUX Tom pour les precisions

Incertitudes et chiffres significatifs — Point de cours

- ⋆ **Incertitude absolue** Δx : même dimension et unité que x. Elle s'arrondit généralement à 1 seul chiffre significatif par excès.
- ⋆ **Incertitude relative** $\frac{\Delta x}{x}$: grandeur adimensionnelle (souvent exprimée en %).
- ⋆ Le dernier chiffre significatif conservé sur la valeur mesurée x_m doit correspondre à la position du chiffre de l'incertitude Δx.

Gestion des chiffres significatifs — Coup de pouce

- ⋆ Pour une addition/soustraction, aligne les puissances de 10 puis compte le nombre de chiffres **après la virgule** (décimales).
- ⋆ Pour une multiplication/division, compte le nombre total de **chiffres significatifs** des données entrantes.
- ⋆ L'incertitude absolue subit la même unité et la même dimension que la grandeur mesurée.

1. Mesures & incertitudes

Les valeurs numériques obtenues à partir de mesures comportent toujours une incertitude.

Soit une mesure de la masse m dont le résultat est $15,6$ g avec une incertitude de 2%

a) Donner l'incertitude relative et absolue de la mesure, en précisant leur dimension.
b) Comment écrit-on le résultat de la mesure de m ?
c) Donner l'intervalle contenant la valeur réelle.
d) Combien de chiffres significatifs contient la mesure ? Le chiffre 6 est-il certain ?

Définitions de base — Point de cours

Soit x une grandeur physique.

- L'**incertitude absolue** sur x, notée Δx est la différence entre la valeur mesurée x_m et la valeur exacte x_e (vraie valeur inaccessible) :

$$\Delta x = |x_m - x_e| \quad \text{Donc } x_e = x_m \pm \Delta x$$

- L'**incertitude relative** sur x est le quotient : $\dfrac{\Delta x}{x_m}$

En général, l'erreur sur la mesure (absolue ou relative) est une donnée de l'expérience. Elle dépend des méthodes de mesure et de l'appareillage.

Calcul de Δm — Coup de pouce

Calculer l'incertitude absolue en effectuant 2% de $15,6$ g, puis arrondir l'incertitude absolue à 1 chiffre significatif par excès.

Correction détaillée de la question 1 — Solution détaillée

a)
- **Incertitude relative** : $\frac{\Delta m}{m} = 2\% = 0,02$. Elle est adimensionnelle (dimension 1).
- **Incertitude absolue** : $\Delta m = 0,02 \times 15,6$ g $= 0,312$ g. En arrondissant à un chiffre significatif par excès : $\Delta m = 0,3$ g. Sa dimension est une masse ($[\Delta m] = M$).

b) L'écriture rigoureuse demande d'aligner le nombre de décimales de la valeur mesurée sur celui de l'incertitude absolue :

$$m = (15,6 \pm 0,3) \text{ g}$$

c) L'intervalle de confiance est $m_e \in [15,6 - 0,3 \ ; \ 15,6 + 0,3]$, soit $m_e \in [15,3 \text{ g} \ ; \ 15,9 \text{ g}]$.

d) La valeur $15,6$ g comporte **3 chiffres significatifs** (1, 5 et 6). Le chiffre 6 est incertain (sa valeur réelle oscille entre 3 et 9).

2. Expression rigoureuse d'une grandeur numérique

a) Indiquer si ces écritures sont correctes pour la mesure de la longueur ℓ :
- $\ell = 15,62 \pm 0,016 \ cm$
- $\ell = 15,62 \pm 0,08$
- $\ell = 15,62 \pm 0,04 \ cm$

b) Calculer le volume V d'un cylindre de rayon $r = 1,26 \ cm$ et de hauteur $h = 7,3 \ cm$.

c) Exprimer avec le bon nombre de chiffres significatifs la somme de : $0,056 \times 10^2 + 11,8 \times 10^{-1}$

Règles de présentation et de calcul — Point de cours

Symbole de la grandeur = (Valeur numérique $\pm$ Incertitude) (Symbole de l'unité).

- L'unité de la grandeur numérique doit toujours être précisée.
- La valeur numérique est donnée en écriture scientifique de préférence.
- Le **nombre de chiffres significatifs** doit être adapté à la précision de la mesure.
- Le résultat d'une addition/soustraction comporte au maximum autant de décimales que la grandeur qui en a le moins.
- Le résultat d'un produit/quotient comporte au maximum autant de chiffres significatifs que le facteur qui en a le moins.

Calculs géométriques et sommes — Coup de pouce

* Volume du cylindre : $V = \pi r^2 h$. Compter le nombre de CS de r (3 CS) et h (2 CS). * Pour la somme : écrire les deux nombres avec la même puissance de 10 avant d'additionner.

Correction détaillée de la question 2
Solution détaillée

a)
- $\ell = 15,62 \pm 0,016$ cm : **Incorrecte**. L'incertitude comporte 3 décimales, tandis que la valeur mesurée n'en comporte que 2. Il faut harmoniser le nombre de décimales de la valeur et de son incertitude (ou écrire la mesure entre parenthèses : $(15,620 \pm 0,016)$ cm).
- $\ell = 15,62 \pm 0,08$: **Incorrecte**. L'unité de longueur n'est pas précisée.
- $\ell = 15,62 \pm 0,04$ cm : **Correcte**. Cette écriture peut être rencontrée dans la littérature scientifique. Cependant, l'utilisation de parenthèses est préférable, car elle rend explicite le fait que l'incertitude et la valeur mesurée possèdent la même unité et évite toute ambiguïté :

$$\ell = (15,62 \pm 0,04) \text{ cm}.$$

b) $V = \pi \times r^2 \times h = \pi \times (1,26)^2 \times 7,3 \approx 36,408$ cm^3.

Le facteur le moins précis est $h = 7,3$ cm (2 chiffres significatifs). Le résultat doit donc être arrondi à **2 chiffres significatifs** :

$$V = 36 \text{ cm}^3 \quad \text{ou} \quad V = 3,6 \times 10^1 \text{ cm}^3$$

c) Ramenons les deux termes à la même puissance de 10 (par exemple $10^0 = 1$) :

$$A = 0,056 \times 10^2 = 5,6 \quad (1 \text{ décimale})$$

$$B = 11,8 \times 10^{-1} = 1,18 \quad (2 \text{ décimales})$$

La somme donne $5,6 + 1,18 = 6,78$. Le résultat doit être arrondi à la donnée ayant le moins de décimales (1 seule décimale, imposée par $5,6$) :

$$\text{Somme} = 6,8$$

Erreurs récurrentes chez les étudiants
Anomalies pédagogiques (écueils classiques)

- ⋆ Incohérence du nombre de décimales entre la valeur mesurée et l'incertitude absolue (ex. $15,62 \pm 0,042$).
- ⋆ Oubli des parenthèses lors du facteur d'échelle ou de l'unité : écrire $15,6 \pm 0,3$ g au lieu de $(15,6 \pm 0,3)$ g.
- ⋆ Inversion des règles entre addition (comptage des décimales) et multiplication (comptage des chiffres significatifs).

Pédagogie en classe
Conseils pédagogiques

- ⋆ Demander aux étudiants ce que leur affiche la calculatrice pour $\pi \times 1,26^2 \times 7,3$ pour leur faire prendre conscience de l'absurdité physique de recopier 10 chiffres.
- ⋆ Insister sur le fait que la précision d'un résultat ne peut jamais dépasser la précision de la donnée la moins précise.

Bilan de l'exercice

Toute mesure physique est indissociable de son incertitude et de son unité. L'application rigoureuse des règles de calcul évite de surévaluer artificiellement la précision d'un résultat.

Aller plus loin

Identifier l'incertitude de lecture sur des instruments gradués (règle, éprouvette) ou digitaux (balance).

Aller plus loin

Utiliser la méthode des différentielles logarithmiques ou le calcul d'incertitude-type composée (NF EN ISO/IEC Guide 98-3) pour des fonctions à plusieurs variables.

CPGE – Propagation des incertitudes – Vocabulaire des mesures

Master – Inférence bayésienne en incertitudes de type A et B — Aller plus loin

Évaluer l'incertitude-type par approche statistique (Type A, écart-type de la moyenne) ou par loi de probabilité a priori (Type B, distribution uniforme/rectangulaire).

Aller plus loin

Traiter l'ajustement de données expérimentales complexes et estimer les incertitudes via des méthodes Monte-Carlo.

Exercice 7. (*) Homogénéité d'une équation et dimension d'une grandeur : exercices avancés *(facultatif)*

• 50 min

Approfondissement

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Cet exercice reprend les deux grands usages de l'analyse dimensionnelle : **tester l'homogénéité** d'une équation (détecter une erreur) et **déterminer la dimension** d'une grandeur (ou d'une constante) à partir d'une loi. Les situations sont plus variées que dans les exercices précédents : électricité, thermodynamique, ondes, mécanique quantique, mécanique des fluides.

Dimensions et homogénéité — Prérequis

Connaître

- les sept dimensions de base (M, L, T, I, Θ, N, J) et la notation $[\cdot]$,
- les règles $[ab] = [a][b]$, $[a/b] = [a]/[b]$, $[a^n] = [a]^n$ et $[a+b]$ n'a de sens que si $[a] = [b]$,
- les lois usuelles : $P = UI$, $E = \frac{1}{2}LI^2$, $F = qvB$, $PV = nRT$, ...

Manipuler l'homogénéité avec assurance — Objectifs pédagogiques (étudiants)

- ⋆ Tester rapidement l'homogénéité d'une équation et corriger une erreur.
- ⋆ Comprendre que l'homogénéité est une condition **nécessaire mais non suffisante**.
- ⋆ Déterminer la dimension d'une grandeur ou d'une constante à partir d'une loi.
- ⋆ Reconnaître qu'un argument d'exponentielle, de logarithme ou de sinus est adimensionnel.

Installer un réflexe de vérification — Objectifs pédagogiques (enseig.)

- ⋆ Faire de l'homogénéité un réflexe de contrôle avant tout calcul numérique.
- ⋆ Montrer que la dimension d'une fonction d'onde ou d'une constante de fluides peut se déduire d'une seule équation.

Homogénéité — Point de cours

Une équation physique est **homogène** si tous ses termes ont la même dimension. C'est une condition nécessaire : une équation non homogène est **forcément fausse**. Elle n'est pas suffisante : une équation homogène peut être fausse (facteur numérique oublié, mauvaise fonction).

Dimensions électriques usuelles — Point de cours

$[I] = I$, [charge] $= I\,T$, [tension] $= M\,L^2\,T^{-3}\,I^{-1}$ (car $P = UI$ et $[P] = ML^2T^{-3}$).

Méthode générale — Coup de pouce

- ⋆ Écrire l'équation aux dimensions de **chaque terme** séparément puis les comparer.
- ⋆ Les termes d'une somme ou de part et d'autre d'un signe $=$ doivent avoir la **même** dimension.
- ⋆ Les facteurs numériques (2, π, $\frac{1}{2}$, ...) sont adimensionnels.
- ⋆ L'argument d'une fonction transcendante ($\exp$, $\ln$, $\sin$, ...) est toujours adimensionnel.

1. Tester l'homogénéité d'équations

x est une position, v une vitesse, a une accélération, t un temps, P une pression, ρ une masse volumique, g l'accélération de la pesanteur, h une hauteur, M_S la masse du Soleil, p une quantité de mouvement, F une force, S une surface. Dire pour chaque équation si elle est homogène, et si elle est fausse la corriger :

a) $x = x_0 + v_0 t + at^2$

b) $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{cste}$

c) $P + \rho v + \rho g h = \text{cste}$

d) $v = \sqrt{\dfrac{GM_S}{r}}$

e) $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$

f) $F = \frac{1}{2}\rho S v$ (force de traînée)

Que compare-t-on ? Coup de pouce

Il suffit de calculer la dimension de chaque terme. Ne pas s'arrêter à la première équation homogène : demandez-vous aussi si elle est **correcte**.

Correction détaillée de la question 1 Solution détaillée

a) $[at^2] = LT^{-2}T^2 = L$, $[v_0 t] = L$, $[x_0] = L$: l'équation est **homogène**. Elle est pourtant **fausse** car le facteur $\frac{1}{2}$ est absent : $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$. L'homogénéité est nécessaire mais non suffisante.

b) $[P] = ML^{-1}T^{-2}$, $[\rho v^2] = ML^{-3}L^2T^{-2} = ML^{-1}T^{-2}$, $[\rho g h] = ML^{-3}LT^{-2}L = ML^{-1}T^{-2}$: **homogène** (relation de Bernoulli).

c) $[\rho v] = ML^{-3}LT^{-1} = ML^{-2}T^{-1} \neq [P]$: **non homogène** donc fausse. Correction : remplacer ρv par $\frac{1}{2}\rho v^2$.

d) $\left[\dfrac{GM_S}{r}\right] = \dfrac{M^{-1}L^3T^{-2}\cdot M}{L} = L^2T^{-2}$, donc le second membre est LT^{-1} : **homogène** (vitesse orbitale circulaire).

e) $[E^2] = M^2L^4T^{-4}$. $[pc] = MLT^{-1}\cdot LT^{-1} = ML^2T^{-2}$ donc $[p^2c^2] = M^2L^4T^{-4}$. $[mc^2] = ML^2T^{-2}$ donc $[m^2c^4] = M^2L^4T^{-4}$: **homogène** (relation énergie-impulsion relativiste).

f) $[\rho S v] = ML^{-3}L^2LT^{-1} = MT^{-1} \neq [F] = MLT^{-2}$: **non homogène**. Correction : $F = \frac{1}{2}\rho S v^2$ car $[\rho S v^2] = ML^{-3}L^2L^2T^{-2} = MLT^{-2}$.

2. Déterminer la dimension d'une grandeur électrique ou magnétique

À partir des lois suivantes, donner l'équation aux dimensions de la grandeur demandée :

a) la viscosité dynamique η, avec la loi de Stokes $F = 6\pi\eta R v$;

b) la tension électrique U, avec la puissance $P = UI$;

c) la résistance $R = \dfrac{U}{I}$;

d) la capacité C, avec $Q = CU$ où Q est une charge ;

e) le champ magnétique B, avec la force de Lorentz $F = qvB$;

f) l'inductance L, avec l'énergie magnétique $E = \frac{1}{2}LI^2$.

g) Vérifier ensuite que la loi $U = L\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ est homogène avec les résultats précédents.

Ordre de calcul Coup de pouce

Commencer par $[U]$ (question b) : il sert pour c), d) et g). Une dérivée $\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ a pour dimension $[I]/T$.

Correction détaillée de la question 2 — Solution détaillée

a) $[\eta] = \dfrac{[F]}{[R][v]} = \dfrac{MLT^{-2}}{L \cdot LT^{-1}} = M\,L^{-1}\,T^{-1}$ (unité : Pa.s).

b) $[U] = \dfrac{[P]}{[I]} = M\,L^{2}\,T^{-3}\,I^{-1}$ (unité : V).

c) $[R] = \dfrac{[U]}{[I]} = M\,L^{2}\,T^{-3}\,I^{-2}$ (unité : Ω).

d) $[C] = \dfrac{[Q]}{[U]} = \dfrac{I\,T}{ML^2T^{-3}I^{-1}} = M^{-1}\,L^{-2}\,T^{4}\,I^{2}$ (unité : F).

e) $[B] = \dfrac{[F]}{[q][v]} = \dfrac{MLT^{-2}}{IT \cdot LT^{-1}} = M\,T^{-2}\,I^{-1}$ (unité : T).

f) $[L] = \dfrac{[E]}{[I]^2} = \dfrac{ML^2T^{-2}}{I^2} = M\,L^{2}\,T^{-2}\,I^{-2}$ (unité : H).

g) $\left[L\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}\right] = ML^2T^{-2}I^{-2} \cdot I\,T^{-1} = M\,L^{2}\,T^{-3}\,I^{-1} = [U]$: l'équation est **homogène**.

3. **Arguments de fonctions et constantes**

Un argument d'exponentielle, de logarithme ou de fonction trigonométrique est nécessairement sans dimension.

a) Une onde progressive s'écrit $y(x,t) = A\sin(\omega t - kx)$. Donner les dimensions de ω et k, puis celle de la vitesse de phase $v_\varphi = \omega/k$.

b) La pression atmosphérique varie avec l'altitude z selon $P(z) = P_0 \exp\left(-\dfrac{M_{mol}\,g\,z}{R\,T}\right)$ où M_{mol} est la masse molaire, R la constante des gaz parfaits ($[R] = ML^2T^{-2}N^{-1}\Theta^{-1}$) et T la température. Vérifier que l'argument est sans dimension.

c) Loi d'Arrhenius : $k = A\exp\left(-\dfrac{E_a}{RT}\right)$. Déterminer la dimension et l'unité SI de E_a. Que peut-on dire de la dimension de A ?

d) Un étudiant écrit $u(t) = u_0 \ln(t)$ où t est un temps. Cette écriture est-elle homogène ? Comment la corriger ?

Masse molaire — Coup de pouce

$[M_{mol}] = M\,N^{-1}$ (masse par quantité de matière). Pour c), écrire que $\dfrac{E_a}{RT}$ est adimensionnel.

Correction détaillée de la question 3 — Solution détaillée

a) ωt est sans dimension donc $[\omega] = T^{-1}$. De même kx est sans dimension donc $[k] = L^{-1}$. Alors $[v_\varphi] = \dfrac{T^{-1}}{L^{-1}} = L\,T^{-1}$: c'est bien une vitesse.

b) $\left[\dfrac{M_{mol}\,g\,z}{R\,T}\right] = \dfrac{MN^{-1} \cdot LT^{-2} \cdot L}{ML^2T^{-2}N^{-1}\Theta^{-1} \cdot \Theta} = 1$: l'argument est bien **sans dimension**.

c) $[E_a] = [R][T] = ML^2T^{-2}N^{-1}\Theta^{-1} \cdot \Theta = M\,L^{2}\,T^{-2}\,N^{-1}$. Unité SI : $\mathrm{kg.m^2.s^{-2}.mol^{-1}} = \mathrm{J.mol^{-1}}$. Comme l'exponentielle est sans dimension, $[A] = [k]$: A a la même dimension que la constante de vitesse k.

d) Le logarithme d'une grandeur dimensionnée n'a pas de sens : **non homogène**. Il faut écrire $u(t) = u_0 \ln\left(\dfrac{t}{\tau}\right)$ où τ est un temps de référence (par exemple 1 s).

4. **Équation de Van der Waals (question difficile)**

L'équation d'état d'un gaz réel de n moles, de volume V, de pression P et de température T s'écrit

$$\left(P + \frac{a\,n^2}{V^2}\right)(V - n\,b) = n\,R\,T.$$

a) Quelle relation doivent vérifier les dimensions de P et de $\dfrac{an^2}{V^2}$? En déduire $[a]$.

b) Quelle relation doivent vérifier $[V]$ et $[nb]$? En déduire $[b]$.

c) Déterminer $[R]$ et l'unité SI de R à partir de la loi des gaz parfaits.

d) Donner les unités SI de a et de b en unités de base, puis en $\text{Pa.m}^6\text{.mol}^{-2}$ pour a et $\text{m}^3\text{.mol}^{-1}$ pour b.

e) Pour le dioxyde de carbone, $a = 0,364$ $\text{Pa.m}^6\text{.mol}^{-2}$ et $b = 4,27 \times 10^{-5}$ $\text{m}^3\text{.mol}^{-1}$. Calculer la pression corrective $\dfrac{an^2}{V^2}$ pour $n = 1,00$ mol dans $V = 1,00$ L, et la comparer à $P_{atm} = 1,01 \times 10^5$ Pa.

Somme de termes — Coup de pouce

Dans $P + \dfrac{an^2}{V^2}$ et dans $V - nb$, les deux termes doivent avoir la même dimension pour que la somme ait un sens.

Correction détaillée de la question 4 — Solution détaillée

a) $\left[\dfrac{an^2}{V^2}\right] = [P]$ donc $[a] = \dfrac{[P][V]^2}{[n]^2} = \dfrac{ML^{-1}T^{-2} \cdot L^6}{N^2} = M\,L^5\,T^{-2}\,N^{-2}$.

b) $[nb] = [V]$ donc $[b] = \dfrac{L^3}{N} = L^3\,N^{-1}$.

c) $R = \dfrac{PV}{nT}$ donc $[R] = \dfrac{ML^{-1}T^{-2} \cdot L^3}{N \cdot \Theta} = M\,L^2\,T^{-2}\,N^{-1}\,\Theta^{-1}$. Unité : $\text{kg.m}^2\text{.s}^{-2}\text{.mol}^{-1}\text{.K}^{-1} = \text{J.mol}^{-1}\text{.K}^{-1}$.

d) a : $\text{kg.m}^5\text{.s}^{-2}\text{.mol}^{-2}$, soit $\text{Pa.m}^6\text{.mol}^{-2}$ car 1 Pa $= 1$ $\text{kg.m}^{-1}\text{.s}^{-2}$. b : $\text{m}^3\text{.mol}^{-1}$.

e) $V = 1,00$ L $= 1,00 \times 10^{-3}$ m^3. Alors

$$\frac{an^2}{V^2} = \frac{0,364 \times 1,00^2}{(1,00 \times 10^{-3})^2} = 3,64 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

C'est environ $3,6$ fois la pression atmosphérique : la correction n'est pas négligeable à cette densité.

5. Équation de Schrödinger (question difficile)

En mécanique quantique, une particule de masse m se déplaçant selon x dans un potentiel $V(x)$ est décrite par une fonction d'onde $\psi(x,t)$ vérifiant

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + V\,\psi.$$

On donne $[\hbar] = ML^2T^{-1}$ et i est adimensionnel.

a) Donner la dimension de chacun des deux premiers termes en fonction de $[\psi]$. Vérifier qu'ils sont homogènes entre eux.

b) En déduire la dimension de V. Quelle grandeur physique reconnaît-on ?

c) La probabilité de trouver la particule entre x et $x + \mathrm{d}x$ est $|\psi|^2\,\mathrm{d}x$ et la probabilité totale vaut 1 : $\displaystyle\int |\psi|^2\,\mathrm{d}x = 1$. En déduire $[\psi]$.

d) Que devient $[\psi]$ pour une particule en trois dimensions avec $\displaystyle\int |\psi|^2\,\mathrm{d}^3r = 1$?

Probabilité — Coup de pouce

Une probabilité est un nombre pur : $\left[\displaystyle\int |\psi|^2\,\mathrm{d}x\right] = [\psi]^2 \cdot L = 1$.

Correction détaillée de la question 5 — Solution détaillée

a) $\left[i\hbar\dfrac{\partial\psi}{\partial t}\right] = \dfrac{ML^2T^{-1}}{T}[\psi] = M\,L^2\,T^{-2}\,[\psi]$.
$\left[\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{\partial^2\psi}{\partial x^2}\right] = \dfrac{M^2L^4T^{-2}}{M\cdot L^2}[\psi] = M\,L^2\,T^{-2}\,[\psi]$.
Les deux termes ont la même dimension : **homogène**.

b) $[V\psi] = [V][\psi]$ doit valoir $ML^2T^{-2}[\psi]$ donc $[V] = M\,L^2\,T^{-2}$: c'est une **énergie** (énergie potentielle).

c) $[\psi]^2 \cdot L = 1$ donc $[\psi] = L^{-1/2}$ (unité : $\mathrm{m}^{-1/2}$).

d) $[\psi]^2 \cdot L^3 = 1$ donc $[\psi] = L^{-3/2}$ (unité : $\mathrm{m}^{-3/2}$).

6. **Loi de Poiseuille : trouver l'erreur (question difficile)**

Le débit volumique Q d'un fluide de viscosité dynamique η dans un tuyau cylindrique de rayon R et de longueur ℓ, soumis à une différence de pression ΔP, est cherché par trois étudiants :

$$\text{(A) } Q = \frac{\pi R^3 \Delta P}{8\eta\ell}, \qquad \text{(B) } Q = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\eta\ell}, \qquad \text{(C) } Q = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\eta}.$$

a) Donner la dimension du débit volumique Q.

b) Tester l'homogénéité des trois formules. Laquelle est possible ?

c) On suppose $Q = k\,\dfrac{R^p\,\Delta P}{\eta\,\ell}$ avec k constante sans dimension. Déterminer l'exposant p par homogénéité.

d) L'homogénéité permet-elle de trouver la valeur $k = \dfrac{\pi}{8}$? Justifier.

e) On mesure $Q = 1{,}0 \times 10^{-6}$ $\mathrm{m}^3.\mathrm{s}^{-1}$ pour de l'eau ($\eta = 1{,}0 \times 10^{-3}$ Pa.s) dans un tube de rayon $R = 1{,}0$ mm et de longueur $\ell = 1{,}0$ m. Utiliser (B) pour calculer ΔP avec le bon nombre de chiffres significatifs.

Pour l'application numérique — Dimensions utiles — Coup de pouce

$[\Delta P] = ML^{-1}T^{-2}$, $[\eta] = ML^{-1}T^{-1}$. Calculer d'abord $\left[\dfrac{\Delta P}{\eta\,\ell}\right]$: cette combinaison est commune aux trois formules.

Coup de pouce

Isoler $\Delta P = \dfrac{8\eta\ell Q}{\pi R^4}$ et convertir R en mètres.

Correction détaillée de la question 6 — Solution détaillée

a) $[Q] = \dfrac{\text{volume}}{\text{temps}} = L^3\,T^{-1}$.

b) $\left[\dfrac{\Delta P}{\eta\ell}\right] = \dfrac{ML^{-1}T^{-2}}{ML^{-1}T^{-1}\cdot L} = L^{-1}\,T^{-1}$.

- (A) : $[R^3]\cdot L^{-1}T^{-1} = L^2T^{-1} \neq L^3T^{-1}$: non homogène.
- (B) : $[R^4]\cdot L^{-1}T^{-1} = L^3T^{-1} = [Q]$: **homogène**.
- (C) : $[R^4]\cdot \dfrac{ML^{-1}T^{-2}}{ML^{-1}T^{-1}} = L^4T^{-1} \neq L^3T^{-1}$: non homogène.

Seule (B) est possible.

c) $L^p \cdot L^{-1}T^{-1} = L^3T^{-1}$ donc $p - 1 = 3$ soit $p = 4$.

d) Non : les facteurs numériques (comme π et 8) sont sans dimension et ne sont donc pas contraints par l'homogénéité. Il faut un calcul complet (résolution de l'équation de Navier-Stokes) ou une mesure.

e) $\Delta P = \dfrac{8\eta\ell Q}{\pi R^4} = \dfrac{8\times 1{,}0\times 10^{-3}\times 1{,}0\times 1{,}0\times 10^{-6}}{\pi\times(1{,}0\times 10^{-3})^4} = \dfrac{8{,}0\times 10^{-9}}{3{,}14\times 10^{-12}} \approx 2{,}5\times 10^3$ Pa (soit 2 chiffres significatifs).

Erreurs récurrentes chez les étudiants

- ⋆ Conclure « l'équation est juste » parce qu'elle est homogène.
- ⋆ Écrire $[a+b] = [a] + [b]$ au lieu de $[a] = [b]$.
- ⋆ Oublier le carré de la vitesse dans $\frac{1}{2}\rho v^2$.
- ⋆ Donner à la constante d'une exponentielle une dimension sans regarder son argument.

Pédagogie en classe

- ⋆ La question 1 f) et la question 6 illustrent que l'homogénéité ne détermine pas les facteurs numériques.
- ⋆ La question 5 montre qu'on peut déduire la dimension d'une fonction d'onde par simple normalisation.

Bilan de l'exercice

L'homogénéité permet de détecter toute équation fausse et de déduire la dimension d'une grandeur inconnue à partir d'une loi. Elle ne fixe ni les facteurs numériques ni la forme précise de la loi.

Aller plus loin

Relire des formules de cours et vérifier leur homogénéité sur des exemples de son choix.

Aller plus loin

Chercher la signification physique des nombres de Reynolds, de Péclet et de Prandtl à partir de leurs dimensions.

Aller plus loin

Comparer les dimensions de ε_0 et μ_0 dans les systèmes SI et CGS gaussien.

Exercice 8. (*) Conversions d'unités et unités des constantes fondamentales *(facultatif)*

• 40 min

Entraînement

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Cet exercice comporte deux volets. Le premier travaille les **conversions d'unités** (questions directes puis conversions composées). Le second montre comment **déterminer l'unité d'une constante fondamentale** à partir d'une loi physique, puis comment combiner des constantes pour fabriquer une grandeur de dimension donnée.

Prérequis

Connaître

- les sept unités de base du SI et les préfixes usuels (n, μ, m, k, M, G),
- les équations aux dimensions ($[\cdot]$) des grandeurs mécaniques et électriques usuelles,
- les lois physiques de base (Newton, Coulomb, énergie cinétique, ...).

Savoir retrouver l'unité d'une constante fondamentale

- ⋆ Convertir une grandeur simple ou composée (vitesse, masse volumique, débit, énergie) en unité SI.
- ⋆ Retrouver la dimension et l'unité SI d'une constante à partir d'une loi qui la contient.
- ⋆ Combiner des constantes fondamentales pour obtenir une grandeur de dimension imposée.

Donner du sens aux constantes fondamentales

- ⋆ Faire comprendre qu'une constante « porte » une unité qui compense exactement les dimensions de la loi.
- ⋆ Préparer l'introduction des unités de Planck et des unités naturelles.

Conversions et constantes — Point de cours

- ⋆ **Conversion** : la valeur numérique change mais la grandeur reste la même. Par exemple $1\ \text{h} = 3\,600\ \text{s}$.
- ⋆ **Constante fondamentale** : une constante intervenant dans une loi, comme G, h, k_B ou ε_0, a une dimension telle que la loi soit homogène.
- ⋆ **Unités dérivées utiles** : $1\ \text{N} = 1\ \text{kg.m.s}^{-2}$, $1\ \text{J} = 1\ \text{kg.m}^2\text{.s}^{-2}$, $1\ \text{W} = 1\ \text{J.s}^{-1}$, $1\ \text{C} = 1\ \text{A.s}$.

Méthode générale — Coup de pouce

- ⋆ Conversion : multiplier par des rapports égaux à 1, par exemple $\dfrac{1\ \text{km}}{10^3\ \text{m}}$, de sorte que l'ancienne unité se simplifie.
- ⋆ Constante : isoler la constante dans la loi, puis remplacer chaque grandeur par son unité SI.
- ⋆ Pour une puissance, la conversion se fait aussi à la puissance : $1\ \text{cm}^3 = (10^{-2}\ \text{m})^3 = 10^{-6}\ \text{m}^3$.

1. Conversions directes

Convertir en unité SI, en donnant le résultat en écriture scientifique :

a) $72\ \text{km.h}^{-1}$
b) $1,0\ \text{g.cm}^{-3}$
c) $5,0\ \text{L}$
d) $1\ \text{kWh}$
e) $1\ \text{bar}$ sachant que $1\ \text{bar} = 1,0 \times 10^5\ \text{Pa}$, exprimé en unités de base du SI
f) $2,5\ \text{mm}^2$

Rapports égaux à 1 — Coup de pouce

Par exemple : $72\ \text{km.h}^{-1} = 72 \times \dfrac{10^3\ \text{m}}{3\,600\ \text{s}}$. Pour un volume : $1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3$.

Correction détaillée de la question 1 — Solution détaillée

a) $72 \times \dfrac{10^3}{3\,600} = 20\ \text{m.s}^{-1} = 2,0 \times 10^1\ \text{m.s}^{-1}$.

b) $1,0\ \text{g.cm}^{-3} = 1,0 \times \dfrac{10^{-3}\ \text{kg}}{10^{-6}\ \text{m}^3} = 1,0 \times 10^3\ \text{kg.m}^{-3}$.

c) $1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3 = 10^{-3}\ \text{m}^3$ donc $5,0\ \text{L} = 5,0 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$.

d) $1\ \text{kWh} = 10^3\ \text{W} \times 3\,600\ \text{s} = 3,6 \times 10^6\ \text{J}$.

e) $1\ \text{Pa} = 1\ \text{N.m}^{-2} = 1\ \text{kg.m.s}^{-2}\text{.m}^{-2} = 1\ \text{kg.m}^{-1}\text{.s}^{-2}$ donc $1\ \text{bar} = 1,0 \times 10^5\ \text{kg.m}^{-1}\text{.s}^{-2}$.

f) $2,5\ \text{mm}^2 = 2,5 \times (10^{-3}\ \text{m})^2 = 2,5 \times 10^{-6}\ \text{m}^2$.

2. Conversions composées

a) L'accélération de la pesanteur vaut $g = 9,81\ \text{m.s}^{-2}$. L'exprimer en km.h^{-2}.
b) Le débit d'un robinet est de $30\ \text{L.min}^{-1}$. L'exprimer en $\text{m}^3\text{.s}^{-1}$.
c) La masse volumique du mercure est $13,6\ \text{g.cm}^{-3}$. L'exprimer en kg.m^{-3}.
d) L'énergie d'ionisation de l'hydrogène est $13,6\ \text{eV}$, avec $1\ \text{eV} = 1,602 \times 10^{-19}\ \text{J}$. L'exprimer en joule, puis en $\text{kg.m}^2\text{.s}^{-2}$.
e) La vitesse de la lumière est $c = 3,00 \times 10^8\ \text{m.s}^{-1}$. L'exprimer en km.h^{-1}.

Puissances de conversion — coup de pouce

Pour h^{-2}, on multiplie par $(3\,600)^2$ car $1\ \text{h} = 3\,600\ \text{s}$ donc $1\ \text{s}^{-2} = (3\,600)^2\ \text{h}^{-2}$.

Correction détaillée de la question 2 — Solution détaillée

a) $g = 9,81 \times \dfrac{10^{-3}\ \text{km}}{\text{m}} \times (3\,600)^2\ \dfrac{\text{s}^2}{\text{h}^2}$, soit

$$g = 9,81 \times 10^{-3} \times 12\,960\,000 \approx 1,27 \times 10^{5}\ \text{km.h}^{-2}.$$

b) $30\ \text{L.min}^{-1} = 30 \times \dfrac{10^{-3}\ \text{m}^3}{60\ \text{s}} = 5,0 \times 10^{-4}\ \text{m}^3.\text{s}^{-1}$.

c) $13,6\ \text{g.cm}^{-3} = 13,6 \times 10^{3}\ \text{kg.m}^{-3} = 1,36 \times 10^{4}\ \text{kg.m}^{-3}$.

d) $13,6 \times 1,602 \times 10^{-19} \approx 2,18 \times 10^{-18}\ \text{J} = 2,18 \times 10^{-18}\ \text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}$.

e) $c = 3,00 \times 10^{8} \times \dfrac{10^{-3}\ \text{km}}{\text{m}} \times \dfrac{3\,600\ \text{s}}{1\ \text{h}} = 1,08 \times 10^{9}\ \text{km.h}^{-1}$.

3. **Unité d'une constante à partir d'une loi**

Pour chaque loi, isoler la constante, donner son équation aux dimensions et son unité SI en unités de base :

a) Gravitation universelle : $F = G\,\dfrac{m_1 m_2}{r^2}$, constante G.

b) Énergie d'un photon : $E = h\,\nu$ où ν est la fréquence, constante de Planck h.

c) Énergie thermique moyenne d'une molécule d'un gaz parfait monoatomique : $E = \dfrac{3}{2} k_B T$, constante de Boltzmann k_B.

d) Loi de Coulomb : $F = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_1 q_2}{r^2}$, permittivité du vide ε_0.

e) Loi de Stefan-Boltzmann : $\dfrac{P}{S} = \sigma T^4$ où P/S est la puissance rayonnée par unité de surface, constante σ.

Dimensions à connaître — Coup de pouce

$[F] = MLT^{-2}$, $[E] = ML^2T^{-2}$, $[P] = ML^2T^{-3}$, $[q] = IT$, [température] $= \Theta$. Un facteur numérique comme $\dfrac{3}{2}$ ou 4π n'a pas de dimension.

Correction détaillée de la question 3 — Solution détaillée

a) $G = \dfrac{F\,r^2}{m_1 m_2}$ donc $[G] = \dfrac{MLT^{-2}\cdot L^2}{M^2} = M^{-1}L^3T^{-2}$. Unité : $\text{m}^3.\text{kg}^{-1}.\text{s}^{-2}$.

b) $h = \dfrac{E}{\nu}$ et $[\nu] = T^{-1}$ donc $[h] = ML^2T^{-1}$. Unité : $\text{kg.m}^2.\text{s}^{-1}$ (soit J.s).

c) $k_B = \dfrac{2E}{3T}$ donc $[k_B] = ML^2T^{-2}\Theta^{-1}$. Unité : $\text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}.\text{K}^{-1}$ (soit J.K^{-1}).

d) $\varepsilon_0 = \dfrac{q_1 q_2}{4\pi F r^2}$ donc $[\varepsilon_0] = \dfrac{I^2T^2}{MLT^{-2}\cdot L^2} = M^{-1}L^{-3}T^4I^2$. Unité : $\text{kg}^{-1}.\text{m}^{-3}.\text{s}^4.\text{A}^2$ (soit F.m^{-1}).

e) $\sigma = \dfrac{P}{S\,T^4}$ donc $[\sigma] = \dfrac{ML^2T^{-3}}{L^2\,\Theta^4} = MT^{-3}\Theta^{-4}$. Unité : $\text{kg.s}^{-3}.\text{K}^{-4}$ (soit $\text{W.m}^{-2}.\text{K}^{-4}$).

4. **Fabriquer une grandeur avec des constantes (question difficile)**

On cherche une longueur à partir de trois constantes fondamentales : la constante de gravitation G, la constante de Planck réduite $\hbar = \dfrac{h}{2\pi}$ et la vitesse de la lumière c. On pose $\ell_P = G^{\alpha}\,\hbar^{\beta}\,c^{\gamma}$.

a) Rappeler les équations aux dimensions de G, $\hbar$ et c.

b) Écrire le système d'équations vérifié par α, β, γ pour que ℓ_P soit une longueur, puis le résoudre.

c) Calculer numériquement ℓ_P avec $G = 6,67 \times 10^{-11}\ \text{m}^3.\text{kg}^{-1}.\text{s}^{-2}$, $\hbar = 1,05 \times 10^{-34}$ J.s et $c = 3,00 \times 10^{8}\ \text{m.s}^{-1}$.

d) En déduire le temps de Planck $t_P = \dfrac{\ell_P}{c}$.

e) Montrer que $m_P = \sqrt{\dfrac{\hbar c}{G}}$ est bien une masse. Calculer sa valeur.

Système linéaire — Coup de pouce

Écrire $[\ell_P] = M^{-\alpha+\beta}\, L^{3\alpha+2\beta+\gamma}\, T^{-2\alpha-\beta-\gamma}$ puis identifier avec L^1 : l'exposant de M et celui de T doivent être nuls, celui de L doit valoir 1.

Correction détaillée de la question 4 — Solution détaillée

a) $[G] = M^{-1}L^3T^{-2}$, $[\hbar] = ML^2T^{-1}$, $[c] = LT^{-1}$.

b) $[\ell_P] = M^{-\alpha+\beta}\, L^{3\alpha+2\beta+\gamma}\, T^{-2\alpha-\beta-\gamma}$. On veut L^1 donc

$$-\alpha+\beta = 0, \qquad 3\alpha+2\beta+\gamma = 1, \qquad -2\alpha-\beta-\gamma = 0.$$

La première équation donne $\beta = \alpha$. La troisième donne $\gamma = -3\alpha$. La deuxième devient $5\alpha - 3\alpha = 1$ donc $\alpha = \dfrac{1}{2}$. Finalement

$$\alpha = \beta = \frac{1}{2}, \qquad \gamma = -\frac{3}{2}, \qquad \ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}.$$

c) $\ell_P = \sqrt{\dfrac{1,05\times10^{-34}\times 6,67\times10^{-11}}{(3,00\times10^{8})^3}} = \sqrt{\dfrac{7,00\times10^{-45}}{2,70\times10^{25}}} \approx \sqrt{2,59\times10^{-70}}$, soit $\ell_P \approx 1,6\times10^{-35}$ m.

d) $t_P = \dfrac{1,6\times10^{-35}}{3,00\times10^{8}} \approx 5,4\times10^{-44}$ s.

e) $\left[\dfrac{\hbar c}{G}\right] = \dfrac{ML^2T^{-1}\cdot LT^{-1}}{M^{-1}L^3T^{-2}} = M^2$, donc $[m_P] = M$: c'est bien une masse.

$$m_P = \sqrt{\frac{1,05\times10^{-34}\times 3,00\times10^{8}}{6,67\times10^{-11}}} = \sqrt{4,72\times10^{-16}} \approx 2,2\times10^{-8}\ \text{kg}.$$

5. **La constante de la troisième loi de Kepler (question difficile)**

La troisième loi de Kepler s'écrit $T^2 = K\,a^3$ où T est la période de révolution d'une planète autour du Soleil et a le demi-grand axe de son orbite.

a) Donner la dimension et l'unité SI de K.

b) La théorie de Newton donne $K = \dfrac{4\pi^2}{G\,M_S}$ avec $M_S = 1,99\times10^{30}$ kg. Vérifier que cette expression a bien la dimension trouvée en a).

c) Calculer K en unités SI avec $G = 6,67\times10^{-11}$ m^3.kg^{-1}.s^{-2}.

d) Convertir K en an^2.UA^{-3}, avec 1 an $= 3,16\times10^7$ s et 1 UA $= 1,50\times10^{11}$ m. Que remarque-t-on ?

e) La Terre est à 1 UA du Soleil. Une planète a une période de 11,9 ans. Calculer son demi-grand axe en UA, sans utiliser les unités SI.

Pour la conversion — Coup de pouce

Comme 1 s $= \dfrac{1}{3,16\times10^7}$ an et 1 m $= \dfrac{1}{1,50\times10^{11}}$ UA, on a 1 s^2.m^{-3} $= \dfrac{(1,50\times10^{11})^3}{(3,16\times10^7)^2}$ an^2.UA^{-3}.

Correction détaillée de la question 5 — Solution détaillée

a) $K = \dfrac{T^2}{a^3}$ donc $[K] = T^2 L^{-3}$. Unité SI : $\mathrm{s}^2.\mathrm{m}^{-3}$.

b) $\left[\dfrac{4\pi^2}{GM_S}\right] = \dfrac{1}{M^{-1}L^3T^{-2}\cdot M} = T^2L^{-3}$: c'est cohérent.

c) $K = \dfrac{4\pi^2}{6,67\times10^{-11}\times1,99\times10^{30}} = \dfrac{39,5}{1,33\times10^{20}} \approx 2,97\times10^{-19}$ $\mathrm{s}^2.\mathrm{m}^{-3}$.

d) $K = 2,97\times10^{-19}\times\dfrac{(1,50\times10^{11})^3}{(3,16\times10^{7})^2} = 2,97\times10^{-19}\times\dfrac{3,38\times10^{33}}{9,99\times10^{14}} \approx 1,00$ $\mathrm{an}^2.\mathrm{UA}^{-3}$. Dans ces unités, la constante vaut 1 : c'est pourquoi les astronomes utilisent l'an et l'UA.

e) $a^3 = \dfrac{T^2}{K} = 11,9^2 = 141,6$ UA^3 donc $a = \sqrt[3]{141,6} \approx 5,21$ UA (il s'agit de Jupiter).

Erreurs récurrentes chez les étudiants — Erreurs récurrentes et pièges classiques

- ⋆ Convertir cm^3 en m^3 avec le facteur 10^{-2} au lieu de 10^{-6}.
- ⋆ Multiplier au lieu de diviser (ou l'inverse) pour passer de $\mathrm{km.h}^{-1}$ à $\mathrm{m.s}^{-1}$.
- ⋆ Oublier de remplacer les unités dérivées (N, J, C) par les unités de base.
- ⋆ Oublier que K (kelvin) et mol sont des unités de base à part entière.

Pédagogie en classe — Conseils pédagogiques

- ⋆ Faire écrire chaque conversion sous forme d'un produit de fractions égales à 1 pour que les unités se simplifient visiblement.
- ⋆ La question 5 (loi de Kepler) peut servir de fil rouge vers le cours de gravitation.

Licence – Redéfinition du SI (2019) — Aller plus loin

Convertir consiste à multiplier par 1 écrit sous la forme d'un rapport d'unités. L'unité d'une constante se lit dans la loi qui la contient, et deux constantes peuvent être combinées pour former une grandeur de dimension donnée (longueur, temps, masse de Planck).

Rechercher l'origine du nœud, de l'électron-volt, de l'année-lumière et de l'unité astronomique.

Poser $\hbar = c = k_B = 1$ et exprimer une énergie, une longueur et une température dans la même unité.

Expliquer comment les valeurs fixées de h, e, k_B et N_A définissent désormais le kilogramme, l'ampère, le kelvin et la mole.

Exercice 9. (*) Entraînement : chiffres significatifs, incertitudes et propagation *(facultatif)*

• 40 min

Entraînement

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Cet exercice d'entraînement est composé de questions directes (application immédiate des règles) puis de questions plus difficiles (calculs à plusieurs grandeurs mesurées, propagation des incertitudes, changements d'unités).

Avoir traité l'exercice 6 — Prérequis

Connaître

- les règles sur les chiffres significatifs (somme et produit),
- l'écriture $x = (x_m \pm \Delta x)$ unité,
- les préfixes du système international (m, k, μ, ...).

Objectifs pédagogiques (étudiants) — Évaluer jusqu'à l'automatisme

- ⋆ Compter sans hésiter les chiffres significatifs d'une valeur.
- ⋆ Arrondir correctement une incertitude puis la valeur associée.
- ⋆ Estimer l'incertitude d'un résultat calculé à partir de plusieurs mesures.
- ⋆ Identifier la mesure qui limite la précision d'un résultat.

Une banque d'entraînements gradués (ens. pédagogiques)

- ⋆ Les questions 1 à 3 sont directes et peuvent être données en autonomie.
- ⋆ Les questions 4 à 6 sont plus difficiles et conviennent à un travail en groupe.

Propagation des incertitudes (niveau lycée) — Point de cours

Soit une grandeur $G = k\,\dfrac{x^a\,y^b}{z^c}$ où k est une constante exacte. Par majoration, l'incertitude relative sur G est

$$\frac{\Delta G}{G} = |a|\frac{\Delta x}{x} + |b|\frac{\Delta y}{y} + |c|\frac{\Delta z}{z}.$$

Pour une somme ou une différence $S = x \pm y$, ce sont les incertitudes **absolues** qui s'additionnent : $\Delta S = \Delta x + \Delta y$.

Méthode générale — Coup de pouce

- ⋆ Toujours calculer d'abord avec toute la précision de la calculatrice, **arrondir seulement à la fin**.
- ⋆ Arrondir l'incertitude à 1 chiffre significatif **par excès**, puis arrondir la valeur au même rang décimal.
- ⋆ Pour un produit ou un quotient, les incertitudes **relatives** s'additionnent (majoration).

1. **Compter les chiffres significatifs (question directe)**

Donner le nombre de chiffres significatifs de chaque valeur, puis l'écrire en notation scientifique :

a) $0,0250$ m
b) $3,0 \times 10^2$ s
c) $1,20 \times 10^{-3}$ kg
d) $0,00700$ mm
e) $4,05 \times 10^5$ Pa

Rappel — Point de cours

Les zéros situés à gauche du premier chiffre non nul ne sont pas significatifs. Les zéros situés à droite d'un chiffre significatif, après la virgule, le sont.

Astuce — coup de pouce

Écrire d'abord la valeur sous la forme $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$, puis compter les chiffres de a.

Correction détaillée de la question 1 — Solution détaillée

a) $0,0250$ m $= 2,50 \times 10^{-2}$ m : **3 chiffres significatifs**.
b) $3,0 \times 10^2$ s : **2 chiffres significatifs**.
c) $1,20 \times 10^{-3}$ kg : **3 chiffres significatifs**.
d) $0,00700$ mm $= 7,00 \times 10^{-3}$ mm : **3 chiffres significatifs**.
e) $4,05 \times 10^5$ Pa : **3 chiffres significatifs**.

2. **Écrire correctement un résultat (question directe)**

Pour chaque mesure, arrondir l'incertitude absolue à 1 chiffre significatif par excès puis écrire le résultat sous la forme $(x_m \pm \Delta x)$ unité :

a) $x = 12,3456$ m avec $\Delta x = 0,0234$ m
b) $T = 2,5$ s avec une incertitude relative de 4%
c) $U = 5,00$ V avec une incertitude relative de $1,5\%$

d) $v = 3,0 \times 10^8$ m.s^{-1} avec $\Delta v = 1 \times 10^6$ m.s^{-1}

Ordre des opérations — Coup de pouce

Calculer Δx (si besoin), l'arrondir **par excès** à un chiffre significatif, puis arrondir la valeur mesurée à la même décimale que l'incertitude.

Correction détaillée de la question 2 — Solution détaillée

a) $\Delta x = 0,0234 \to 0,03$ m (par excès). La valeur est arrondie à 2 décimales :

$$x = (12,35 \pm 0,03) \text{ m}$$

b) $\Delta T = 0,04 \times 2,5 = 0,10$ s, soit $0,1$ s. Une seule décimale :

$$T = (2,5 \pm 0,1) \text{ s}$$

c) $\Delta U = 0,015 \times 5,00 = 0,075$ V, arrondi par excès à $0,08$ V. Deux décimales :

$$U = (5,00 \pm 0,08) \text{ V}$$

d) $\Delta v = 1 \times 10^6 = 0,01 \times 10^8$ m.s^{-1}. Il faut donc écrire la valeur avec deux décimales dans la même puissance de 10 :

$$v = (3,00 \pm 0,01) \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

3. **Opérations et chiffres significatifs (question directe)**

Effectuer les opérations suivantes en donnant le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs :

a) $12,5 + 3,72$
b) $4,20 \times 3,1$
c) $\dfrac{8,0}{3,00}$
d) $1,5 \times 10^3 + 2,50 \times 10^2$

Quelle règle ? — Coup de pouce

Somme : compter les **décimales**. Produit ou quotient : compter les **chiffres significatifs**.

Correction détaillée de la question 3 — Solution détaillée

a) Somme : $12,5 + 3,72 = 16,22$. Le terme le moins précis a 1 décimale : $16,2$.
b) Produit : $4,20 \times 3,1 = 13,02$. Le facteur le moins précis a 2 chiffres significatifs : 13.
c) Quotient : $8,0/3,00 = 2,666\ldots$ Le facteur le moins précis $(8,0)$ a 2 chiffres significatifs : $2,7$.
d) Mettons les deux termes à la même puissance de 10 : $1,5 \times 10^3 + 0,250 \times 10^3 = 1,750 \times 10^3$. Le terme le moins précis $(1,5 \times 10^3)$ a 1 décimale : $1,8 \times 10^3$.

4. **Masse volumique d'un cylindre (question difficile)**

Un cylindre métallique plein est caractérisé par les mesures suivantes :

$$m = (152,3 \pm 0,1) \text{ g}, \qquad D = (2,50 \pm 0,02) \text{ cm}, \qquad h = (10,00 \pm 0,05) \text{ cm}.$$

a) Donner l'expression de la masse volumique ρ en fonction de m, D et h.
b) Calculer ρ avec la calculatrice, sans arrondir.
c) Calculer les incertitudes relatives de m, D et h. Quelle mesure est la moins précise en valeur relative ?
d) En déduire l'incertitude relative sur ρ puis l'incertitude absolue $\Delta\rho$ (arrondie à 1 chiffre significatif par excès).
e) Écrire ρ en g.cm^{-3} puis en kg.m^{-3}, avec son incertitude.

Attention à l'exposant — Coup de pouce

$\rho = \dfrac{4m}{\pi D^2 h}$. Comme D est au carré, son incertitude relative intervient avec un facteur 2. Les constantes 4 et π n'ont pas d'incertitude.

Correction détaillée de la question 4 — Solution détaillée

a) $V = \pi \dfrac{D^2}{4} h$ donc $\rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{4m}{\pi D^2 h}$.

b) $\rho = \dfrac{4 \times 152,3}{\pi \times 2,50^2 \times 10,00} = \dfrac{609,2}{196,35} \approx 3,1027$ g.cm^{-3}.

c)
$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{0,1}{152,3} \approx 0,0007, \qquad \frac{\Delta D}{D} = \frac{0,02}{2,50} = 0,008, \qquad \frac{\Delta h}{h} = \frac{0,05}{10,00} = 0,005.$$
La mesure de D est la moins précise en valeur relative ($0,8\%$).

d)
$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \frac{\Delta m}{m} + 2\frac{\Delta D}{D} + \frac{\Delta h}{h} \approx 0,00066 + 0,016 + 0,005 \approx 0,0217.$$
$\Delta\rho = 0,0217 \times 3,1027 \approx 0,067$ g.cm^{-3}, arrondi par excès à $0,07$ g.cm^{-3}.

e)
$$\rho = (3,10 \pm 0,07) \text{ g.cm}^{-3} = (3,10 \pm 0,07) \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}.$$
(Conversion : 1 g.cm^{-3} $= 10^3$ kg.m^{-3}.)

5. **Mesure de g avec un pendule simple (question difficile)**

Pour un pendule simple de longueur L et de petites oscillations, la période est $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$. On mesure

$$L = (0,850 \pm 0,005) \text{ m}, \qquad T = (1,85 \pm 0,02) \text{ s}.$$

a) Exprimer g en fonction de L et T.
b) Calculer g avec la calculatrice, sans arrondir.
c) Calculer l'incertitude relative puis absolue sur g.
d) Écrire le résultat $g = (g_m \pm \Delta g)$ unité.
e) Le résultat est-il compatible avec la valeur tabulée $g = 9,81$ m.s^{-2} ? Quelle mesure faut-il améliorer en priorité ?

Isoler g — Coup de pouce

Élever au carré : $T^2 = 4\pi^2 \dfrac{L}{g}$. Comme T est au carré, l'incertitude relative de T compte deux fois.

Correction détaillée de la question 5 — Solution détaillée

a) $g = \dfrac{4\pi^2 L}{T^2}$.

b) $g = \dfrac{4\pi^2 \times 0,850}{1,85^2} = \dfrac{33,556}{3,4225} \approx 9,805$ m.s^{-2}.

c)
$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta L}{L} + 2\frac{\Delta T}{T} = \frac{0,005}{0,850} + 2 \times \frac{0,02}{1,85} \approx 0,0059 + 0,0216 \approx 0,0275.$$
$\Delta g = 0,0275 \times 9,805 \approx 0,27$ m.s^{-2}, arrondi par excès à $0,3$ m.s^{-2}.

d) $g = (9,8 \pm 0,3)$ m.s^{-2}.

e) L'intervalle est $[9,5\ ;\ 10,1]$ m.s^{-2} : il contient $9,81$ m.s^{-2}, le résultat est **compatible** avec la valeur tabulée. La mesure de T (incertitude relative $\approx 1,1\%$, comptée deux fois) est la principale source d'incertitude : il vaut mieux mesurer la durée de plusieurs périodes.

6. **Somme de longueurs avec unités mélangées (question difficile)**

Trois segments sont mis bout à bout : $\ell_1 = 2,34 \times 10^{-3}$ m, $\ell_2 = 4,1$ mm et $\ell_3 = 0,0068$ m.

a) Convertir les trois longueurs en millimètres et indiquer le nombre de décimales de chacune.

b) Calculer la longueur totale ℓ avec le bon nombre de chiffres significatifs.

c) Exprimer ℓ en mètres en notation scientifique.

d) Le segment ℓ_2 est mesuré avec une incertitude de $0,1$ mm et ℓ_1, ℓ_3 avec la même incertitude. Que vaut l'incertitude absolue sur ℓ ? Cela est-il cohérent avec le résultat de la question b) ?

Unité commune — Coup de pouce

Pour une somme, il faut d'abord exprimer tous les termes dans la **même unité**, puis compter les décimales.

Correction détaillée de la question 6 — Solution détaillée

a) $\ell_1 = 2,34$ mm (2 décimales), $\ell_2 = 4,1$ mm (1 décimale), $\ell_3 = 6,8$ mm (1 décimale).

b) $\ell = 2,34 + 4,1 + 6,8 = 13,24$ mm. Le résultat a au plus 1 décimale : $\ell = 13,2$ **mm**.

c) $\ell = 1,32 \times 10^{-2}$ m (3 chiffres significatifs).

d) Pour une somme, les incertitudes absolues s'additionnent : $\Delta\ell = 3 \times 0,1 = 0,3$ mm. On écrit $\ell = (13,2 \pm 0,3)$ mm. Le dernier chiffre significatif (1 décimale) est bien celui de l'incertitude : c'est cohérent avec la règle de la somme.

Erreurs récurrentes chez les étudiants — Tics pédagogiques (écueils classi

- ⋆ Arrondir les résultats intermédiaires et accumuler les erreurs d'arrondi.
- ⋆ Oublier l'exposant 2 de D^2 dans la propagation (l'incertitude relative de D compte **deux fois**).
- ⋆ Compter les zéros de tête comme chiffres significatifs.
- ⋆ Convertir une incertitude sans convertir la valeur (ou l'inverse).

Pédagogie en classe — Conseils d'en — es pédagogiques

- ⋆ Faire remarquer à chaque fois quelle mesure domine l'incertitude finale : c'est celle qu'il faut améliorer en premier expérimentalement.
- ⋆ Comparer le résultat de la question 5 à la valeur tabulée $g = 9,81$ m.s^{-2} pour introduire la notion de compatibilité.

CPGE – Incertitudes — Bilan de l'exercice

Un résultat expérimental n'est complet que s'il est donné avec son incertitude, arrondie correctement, et son unité. L'incertitude finale est pilotée par la mesure la moins précise en valeur relative, pondérée par son exposant dans la formule.

Comparaison à une valeur de référence — Aller plus loin

Dire si un résultat $(x_m \pm \Delta x)$ est compatible avec une valeur tabulée x_{ref}, c'est-à-dire si x_{ref} appartient à l'intervalle $[x_m - \Delta x \ ; \ x_m + \Delta x]$.

Type Capytale — Aller plus loin

Refaire la question 4 en combinant les incertitudes-types en quadrature : $\left(\frac{u(G)}{G}\right)^2 = \sum_i \left(a_i \frac{u(x_i)}{x_i}\right)^2$ et comparer avec la majoration.

Exercice 10. (*) Théorème Π et similitude : dimensionner une maquette *(facultatif)*

• 90 min

Approfondissement

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Comment prévoir la force qui s'exerce sur une voiture ou un navire avant de le construire ? On teste une **maquette** à échelle réduite, mais il faut choisir les conditions d'essai pour que les résultats soient transposables au **prototype** réel. Le théorème Π (Vaschy-Buckingham) fournit les groupes adimensionnels

qui doivent rester identiques entre la maquette et le prototype. Les questions 1 à 4 posent la méthode (pendule, voiture, navire) ; les questions 5 à 10 l'appliquent à l'aéronautique : **avion**, **drone**, **fusée**, **montgolfière**, **parachute** et comparaison des régimes de vol.

Analyse dimensionnelle — Prérequis

Connaître

- les dimensions fondamentales M, L, T et l'équation aux dimensions d'une grandeur dérivée,
- la résolution d'un petit système linéaire,
- les unités de la force, de la masse volumique et de la viscosité.

Théorème Π de Vaschy-Buckingham — Point de cours

Si un phénomène physique fait intervenir n grandeurs $x_1, \dots, x_n$ dont les dimensions s'expriment à l'aide de k dimensions fondamentales indépendantes, alors la relation $f(x_1, \dots, x_n) = 0$ peut se réécrire comme une relation entre seulement $n - k$ groupes adimensionnels :

$$F(\Pi_1, \dots, \Pi_{n-k}) = 0 \quad \text{ou} \quad \Pi_1 = \varphi(\Pi_2, \dots, \Pi_{n-k}).$$

Similitude maquette / prototype — Point de cours

Notons E_p la valeur d'une grandeur sur le **prototype** et E_m sur la **maquette**. Si tous les groupes Π d'entrée sont égaux, alors le groupe Π de sortie est aussi égal :

$$\Pi_{i,m} = \Pi_{i,p} \quad \Longrightarrow \quad \text{les résultats de la maquette sont transposables.}$$

Le facteur d'échelle géométrique est $\lambda = \dfrac{L_p}{L_m}$.

Méthode du théorème Π — Coup de pouce

- ⋆ **Étape 1** : lister les n variables physiques du problème.
- ⋆ **Étape 2** : écrire l'équation aux dimensions de chacune et compter le nombre k de dimensions fondamentales indépendantes.
- ⋆ **Étape 3** : choisir k variables « de base » dont les dimensions sont indépendantes.
- ⋆ **Étape 4** : former $n - k$ groupes $\Pi_i = (\text{variable restante}) \times (\text{variables de base})^{\text{puissances}}$ sans dimension.

Théorème Π comme outil de conception — Objectifs pédagogiques (étudiants)

- ⋆ Déterminer le nombre de groupes adimensionnels indépendants.
- ⋆ Construire ces groupes à partir des équations aux dimensions.
- ⋆ Imposer l'égalité des groupes entre maquette et prototype pour fixer la vitesse d'essai.
- ⋆ En déduire la force sur le prototype à partir de la mesure sur la maquette.

Analyse dimensionnelle — Objectifs pédagogiques (enseignant)

- ⋆ Relier un résultat abstrait (réduction du nombre de variables) à une pratique d'ingénieur (soufflerie, bassin des carènes).
- ⋆ Faire constater qu'on ne peut pas toujours respecter tous les groupes Π à la fois (similitude partielle).

1. Échauffement : le pendule simple

On suppose que la période T d'un pendule simple dépend de sa masse m, de sa longueur L et de l'intensité de la pesanteur g.

a) Combien y a-t-il de variables n ? Combien de dimensions fondamentales k ? Combien de groupes Π ?

b) Déterminer le groupe $\Pi = T^a\, m^b\, L^c\, g^d$ sans dimension.

c) En déduire la forme de T. La masse intervient-elle ?

Système sur les exposants — Coup de pouce

Écrire $[\Pi] = M^b\,L^{c+d}\,T^{a-2d} = 1$ et annuler chaque exposant.

Correction détaillée de la question 1 — Solution détaillée

a) Variables : T, m, L, g donc $n = 4$. Dimensions : M, L, T donc $k = 3$. Il y a $n - k = 1$ groupe Π.

b) $[T] = T$, $[m] = M$, $[L] = L$, $[g] = L\,T^{-2}$ donc

$$[\Pi] = T^a\,M^b\,L^c\,(L\,T^{-2})^d = M^b\,L^{c+d}\,T^{a-2d}.$$

Il faut $b = 0$, $c + d = 0$ et $a - 2d = 0$. En posant $d = 1$: $a = 2$, $c = -1$. Donc

$$\Pi = \frac{g\,T^2}{L}.$$

c) Un seul groupe adimensionnel est nécessairement une constante : $\dfrac{g\,T^2}{L} = C$, soit $T = \sqrt{C}\sqrt{\dfrac{L}{g}}$. La masse m n'intervient pas (son exposant b est nul). L'analyse dimensionnelle ne donne pas la constante ($C = 4\pi^2$ par un calcul complet).

2. Force sur un objet dans un fluide

La force de traînée F sur un objet de taille caractéristique D placé dans un écoulement de vitesse v dépend de la masse volumique ρ et de la viscosité dynamique μ du fluide. On rappelle $[\mu] = M\,L^{-1}\,T^{-1}$.

a) Lister les variables. Donner n, k et le nombre de groupes Π.

b) Choisir ρ, v, D comme variables de base et construire les deux groupes Π_1 (contenant F) et Π_2 (contenant μ).

c) Montrer que $F = \rho\,v^2 D^2\,\varphi(\mathrm{Re})$ où $\mathrm{Re} = \dfrac{\rho\,v\,D}{\mu}$ est le nombre de Reynolds.

Groupes attendus — Coup de pouce

Chercher $\Pi_1 = F\,\rho^a v^b D^c$ et $\Pi_2 = \mu\,\rho^{a'} v^{b'} D^{c'}$. On peut vérifier le résultat final par les dimensions : $[\rho\,v^2 D^2]$ doit être une force.

Correction détaillée de la question 2 — Solution détaillée

a) Variables : F, ρ, v, D, μ donc $n = 5$, $k = 3$ et $n - k = 2$ groupes Π.

b) Dimensions : $[F] = M\,L\,T^{-2}$, $[\rho] = M\,L^{-3}$, $[v] = L\,T^{-1}$, $[D] = L$.

- $\Pi_1 = F\,\rho^a v^b D^c$: $M^{1+a}\,L^{1-3a+b+c}\,T^{-2-b} = 1$ donc $a = -1$, $b = -2$, $c = -2$. Ainsi

$$\Pi_1 = \frac{F}{\rho\,v^2 D^2}.$$

- $\Pi_2 = \mu\,\rho^{a'} v^{b'} D^{c'}$: $M^{1+a'}\,L^{-1-3a'+b'+c'}\,T^{-1-b'} = 1$ donc $a' = -1$, $b' = -1$, $c' = -1$. Ainsi

$$\Pi_2 = \frac{\mu}{\rho\,v\,D} = \frac{1}{\mathrm{Re}}.$$

c) Le théorème Π donne $\Pi_1 = \varphi(\Pi_2)$, c'est-à-dire, en notant φ la fonction de Re :

$$F = \rho\,v^2 D^2\,\varphi(\mathrm{Re}).$$

Vérification : $[\rho\,v^2 D^2] = M L^{-3} \cdot L^2 T^{-2} \cdot L^2 = M\,L\,T^{-2}$, c'est bien une force.

3. Maquette de voiture en soufflerie

Un constructeur veut prévoir la force de traînée sur une voiture (prototype) de longueur $L_p = 4{,}0$ m roulant à $v_p = 30$ m.s^{-1} dans l'air. Il teste une maquette de longueur $L_m = 1{,}0$ m (échelle 1/4). On

utilise le résultat de la question 2 : les deux écoulements sont semblables si $\mathrm{Re}_m = \mathrm{Re}_p$.

Données : viscosité cinématique $\nu = \dfrac{\mu}{\rho}$; $\nu_{air} = 1,5 \times 10^{-5}$ m^2.s^{-1}, $\nu_{eau} = 1,0 \times 10^{-6}$ m^2.s^{-1} ; $\rho_{air} = 1,2$ kg.m^{-3}, $\rho_{eau} = 1,0 \times 10^3$ kg.m^{-3} ; célérité du son dans l'air $c = 340$ m.s^{-1}.

a) Exprimer Re avec ν. Quelle vitesse v_m faut-il imposer si la maquette est testée dans l'**air** ?

b) Calculer le nombre de Mach $\mathrm{Ma} = v_m/c$. Cette vitesse convient-elle si l'on considère l'air incompressible pour $\mathrm{Ma} < 0,3$?

c) On teste maintenant la maquette dans un **canal à eau**. Calculer la vitesse v_m nécessaire.

d) Exprimer le rapport F_p/F_m en fonction de ρ_p/ρ_m, v_p/v_m et L_p/L_m, puis le calculer pour l'essai dans l'eau.

e) On mesure $F_m = 1,0$ kN dans l'eau. Quelle est la traînée F_p sur la voiture réelle ?

Conservation de Re et de φ

Coup de pouce

Si $\mathrm{Re}_m = \mathrm{Re}_p$ alors $\varphi(\mathrm{Re}_m) = \varphi(\mathrm{Re}_p)$, donc le groupe $\Pi_1 = \dfrac{F}{\rho v^2 D^2}$ prend la même valeur pour la maquette et le prototype.

Correction détaillée de la question 3

Solution détaillée

a) $\mathrm{Re} = \dfrac{\rho v L}{\mu} = \dfrac{vL}{\nu}$. Dans l'air, $\nu_m = \nu_p$ donc $v_m L_m = v_p L_p$:

$$v_m = v_p \frac{L_p}{L_m} = 30 \times 4 = 1,2 \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}.$$

b) $\mathrm{Ma} = \dfrac{120}{340} \approx 0,35 > 0,3$. L'air n'est plus incompressible : l'effet de compressibilité (nouveau nombre Π, le Mach) modifie l'écoulement et la maquette n'est pas fidèle au prototype. Cette solution n'est pas satisfaisante.

c) $\dfrac{v_m L_m}{\nu_{eau}} = \dfrac{v_p L_p}{\nu_{air}}$ donc

$$v_m = v_p \frac{L_p}{L_m}\frac{\nu_{eau}}{\nu_{air}} = 30 \times 4 \times \frac{1,0 \times 10^{-6}}{1,5 \times 10^{-5}} = 8,0 \text{ m.s}^{-1}.$$

L'eau permet une vitesse d'essai réaliste.

d) L'égalité de Π_1 donne $\dfrac{F_p}{\rho_p v_p^2 L_p^2} = \dfrac{F_m}{\rho_m v_m^2 L_m^2}$, soit

$$\frac{F_p}{F_m} = \frac{\rho_p}{\rho_m}\left(\frac{v_p}{v_m}\right)^2\left(\frac{L_p}{L_m}\right)^2 = \frac{1,2}{1,0 \times 10^3} \times \left(\frac{30}{8,0}\right)^2 \times 4^2 \approx 0,27.$$

e) $F_p = 0,27 \times 1,0$ kN $\approx 0,27$ kN $= 2,7 \times 10^2$ N.

4. **Maquette de navire : la similitude de Froude**

Pour un navire, la résistance à l'avancement due aux vagues dépend de la vitesse v, de la longueur L, de la masse volumique de l'eau ρ, de l'intensité de la pesanteur g et de la force F. Un cargo (prototype) de longueur $L_p = 100$ m navigue à $v_p = 10$ m.s^{-1}. Sa maquette est à l'échelle 1/25 et testée dans de l'eau, avec le même g.

a) Combien y a-t-il de groupes Π ? Les construire avec ρ, v, L comme variables de base. Montrer que l'on trouve $\Pi_1 = \dfrac{F}{\rho v^2 L^2}$ et $\Pi_2 = \dfrac{gL}{v^2}$.

b) On appelle nombre de Froude $\mathrm{Fr} = \dfrac{v}{\sqrt{gL}}$. Quelle vitesse v_m faut-il pour la maquette ?

c) On mesure sur la maquette $F_m = 12$ N. Calculer F_p avec le bon nombre de chiffres significatifs.

d) Calculer le rapport $\dfrac{\mathrm{Re}_m}{\mathrm{Re}_p}$ en supposant le même fluide. Peut-on respecter à la fois Fr et Re ? Que conclure ?

Groupe contenant g — Coup de pouce

$[gL] = L^2T^{-2}$ et $[v^2] = L^2T^{-2}$: le rapport $\dfrac{gL}{v^2}$ est déjà sans dimension.

Correction détaillée de la question 4 — Solution détaillée

a) Variables : F, ρ, v, L, g donc $n = 5$, $k = 3$ et 2 groupes Π. Comme à la question 2, $\Pi_1 = \dfrac{F}{\rho v^2 L^2}$. Pour g : $\Pi_2 = g\,\rho^a v^b L^c$ avec $[\Pi_2] = M^a\,L^{1-3a+b+c}\,T^{-2-b}$ donc $a = 0$, $b = -2$, $c = 1$ et $\Pi_2 = \dfrac{gL}{v^2}$.

b) Le groupe $\Pi_2 = 1/\mathrm{Fr}^2$ doit être conservé : $\dfrac{v_m}{\sqrt{L_m}} = \dfrac{v_p}{\sqrt{L_p}}$ donc

$$v_m = v_p\sqrt{\frac{L_m}{L_p}} = 10 \times \sqrt{\frac{1}{25}} = 2{,}0 \text{ m.s}^{-1}.$$

c) Avec $\rho_m = \rho_p$ et Π_1 conservé :

$$\frac{F_p}{F_m} = \left(\frac{v_p}{v_m}\right)^2\left(\frac{L_p}{L_m}\right)^2 = 5^2 \times 25^2 = 25 \times 625 = 15\,625 = 25^3.$$

$F_p = 15\,625 \times 12 = 187\,500$ N. Avec 2 chiffres significatifs (limités par 12 N) : $F_p = 1{,}9 \times 10^5$ **N**.

d) $\dfrac{\mathrm{Re}_m}{\mathrm{Re}_p} = \dfrac{v_m L_m}{v_p L_p} = \dfrac{1}{5} \times \dfrac{1}{25} = \dfrac{1}{125}$. Le nombre de Reynolds de la maquette est 125 fois plus petit : on ne peut pas respecter Fr et Re en même temps avec le même fluide. C'est une **similitude partielle** : pour un navire, on respecte le Froude (effet dominant des vagues) et on corrige les effets de viscosité par des méthodes empiriques.

5. Maquette d'avion : Mach et Reynolds (soufflerie pressurisée)

La portance F d'un avion de ligne dépend de sa longueur caractéristique L, de sa vitesse v, de la masse volumique ρ, de la viscosité dynamique μ et de la célérité du son c de l'air.

Prototype en croisière : $L_p = 20$ m, $v_p = 240$ m.s^{-1}, $\rho_p = 0{,}40$ kg.m^{-3}, $\mu_p = 1{,}5 \times 10^{-5}$ Pa.s, $c_p = 300$ m.s^{-1}. Maquette à l'échelle 1/20 dans une soufflerie à l'air ambiant : $\rho_m = 1{,}2$ kg.m^{-3}, $\mu_m = 1{,}8 \times 10^{-5}$ Pa.s, $c_m = 340$ m.s^{-1}, pression $P_0 = 1{,}0 \times 10^5$ Pa.

a) Donner n, k et le nombre de groupes Π. Vérifier que $\Pi_1 = \dfrac{F}{\rho v^2 L^2}$, $\Pi_2 = \mathrm{Re} = \dfrac{\rho v L}{\mu}$ et $\Pi_3 = \mathrm{Ma} = \dfrac{v}{c}$ sont sans dimension.

b) Calculer le nombre de Mach du prototype. Quelle vitesse v_m impose la conservation de Ma pour la maquette ?

c) Calculer Re_p et Re_m. Le nombre de Reynolds est-il conservé ?

d) À température constante, ρ est proportionnelle à la pression et μ ne dépend pas de la pression. Quelle pression P_m faut-il dans la soufflerie pour avoir aussi $\mathrm{Re}_m = \mathrm{Re}_p$?

e) Dans ces conditions, calculer F_p/F_m. On mesure $F_m = 25$ kN : en déduire F_p et la masse soutenue par la portance en vol horizontal.

Trois groupes — Coup de pouce

Ici $n = 6$ et $k = 3$ donc 3 groupes Π. Pour la similitude complète, **deux** groupes d'entrée doivent être conservés : Ma et Re. La seule variable à ajuster est alors la masse volumique de la soufflerie.

Correction détaillée de la question 5 — Solution détaillée

a) Variables : F, L, v, ρ, μ, c donc $n = 6$, $k = 3$ et 3 groupes Π. On a $[\rho v^2 L^2] = MLT^{-2} = [F]$, $\left[\dfrac{\rho v L}{\mu}\right] = \dfrac{ML^{-3}\cdot LT^{-1}\cdot L}{ML^{-1}T^{-1}} = 1$ et $[v/c] = 1$.

b) $\mathrm{Ma}_p = \dfrac{240}{300} = 0,80$. On impose $\mathrm{Ma}_m = 0,80$ donc $v_m = 0,80 \times 340 = 2,7 \times 10^2$ m.s^{-1} (soit 272 m.s^{-1}).

c) $\mathrm{Re}_p = \dfrac{0,40 \times 240 \times 20}{1,5 \times 10^{-5}} \approx 1,3 \times 10^8$ et $\mathrm{Re}_m = \dfrac{1,2 \times 272 \times 1,0}{1,8 \times 10^{-5}} \approx 1,8 \times 10^7$. Le rapport $\mathrm{Re}_p/\mathrm{Re}_m \approx 7,1$: Re **n'est pas conservé**.

d) $\mathrm{Re} \propto \rho$ à v, L, μ fixés (v_m est imposée par le Mach). Il faut donc multiplier ρ_m par $7,06$: $\rho_m = 1,2 \times 7,06 \approx 8,5$ kg.m^{-3}, soit

$$P_m = 7,06 \times 1,0 \times 10^5 \approx 7,1 \times 10^5 \text{ Pa} = 7,1 \text{ bar}.$$

C'est le principe des souffleries pressurisées (ou cryogéniques, qui abaissent μ/ρ et c).

e) En gardant les valeurs non arrondies ($\rho_m = 8,47$ kg.m^{-3}) :

$$\frac{F_p}{F_m} = \frac{\rho_p}{\rho_m}\left(\frac{v_p}{v_m}\right)^2\left(\frac{L_p}{L_m}\right)^2 = \frac{0,40}{8,47} \times \left(\frac{240}{272}\right)^2 \times 20^2 \approx 14,7.$$

$F_p \approx 14,7 \times 25$ kN $\approx 3,7 \times 10^5$ N. En vol horizontal, $F_p = mg$ donc $m = \dfrac{3,7 \times 10^5}{9,81} \approx 3,7 \times 10^4$ kg, soit environ 37 tonnes.

6. Hélice de drone : coefficients de poussée et de puissance

La poussée T d'une hélice de diamètre D tournant à la fréquence N (en tours par seconde) dans l'air de masse volumique ρ est étudiée. On néglige la viscosité (Reynolds élevé) et la compressibilité.

a) Montrer par le théorème Π que $T = C_T\,\rho\,N^2 D^4$ où C_T est un coefficient sans dimension.

b) De même, la puissance P absorbée s'écrit $P = C_P\,\rho\,N^3 D^5$: vérifier l'homogénéité.

c) Un banc d'essai sur une petite hélice ($D_m = 0,25$ m, $N_m = 80$ tr.s^{-1}, $\rho = 1,2$ kg.m^{-3}) donne $T_m = 4,0$ N et $P_m = 45$ W. Calculer C_T et C_P.

d) Une hélice géométriquement semblable de diamètre $D_p = 0,50$ m tourne à $N_p = 40$ tr.s^{-1}. Calculer sa poussée T_p et sa puissance P_p.

e) Un drone quadricoptère de masse $m = 2,0$ kg utilise quatre de ces hélices ($D = 0,50$ m). Quelle fréquence de rotation faut-il en vol stationnaire ? L'exprimer en tr.min^{-1} et calculer la puissance totale nécessaire.

Variables de l'hélice — Coup de pouce

Pour T, les variables sont T, ρ, N, D donc $n = 4$, $k = 3$ et un seul groupe Π. Avec $[N] = T^{-1}$, chercher $\Pi = T\,\rho^a N^b D^c$. Pour la question e), en vol stationnaire la poussée totale compense le poids.

Correction détaillée de la question 6 — Solution détaillée

a) $[T] = MLT^{-2}$, $[\rho] = ML^{-3}$, $[N] = T^{-1}$, $[D] = L$. Pour $\Pi = T\rho^a N^b D^c$: $M^{1+a}\,L^{1-3a+c}\,T^{-2-b} = 1$ donc $a = -1$, $b = -2$, $c = -4$. Alors $\Pi = \dfrac{T}{\rho N^2 D^4} = C_T$ (constante d'après le théorème Π).

b) $[\rho N^3 D^5] = ML^{-3}T^{-3}L^5 = ML^2T^{-3} = [P]$: homogène.

c) $C_T = \dfrac{4,0}{1,2 \times 80^2 \times 0,25^4} = \dfrac{4,0}{30} \approx 0,13$. $C_P = \dfrac{45}{1,2 \times 80^3 \times 0,25^5} = \dfrac{45}{600} \approx 0,075$.

d) À C_T et C_P constants : $\dfrac{T_p}{T_m} = \left(\dfrac{N_p}{N_m}\right)^2 \left(\dfrac{D_p}{D_m}\right)^4 = \dfrac{1}{4} \times 16 = 4$ donc $T_p = 16$ N. $\dfrac{P_p}{P_m} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^3 \times 2^5 = 4$ donc $P_p = 180$ W.

e) Chaque hélice porte $\dfrac{mg}{4} = \dfrac{2,0 \times 9,81}{4} \approx 4,9$ N. Alors

$$N = \sqrt{\frac{T}{C_T\,\rho\,D^4}} = \sqrt{\frac{4,9}{0,133 \times 1,2 \times 0,50^4}} = \sqrt{490} \approx 22 \text{ tr.s}^{-1} \approx 1,3 \times 10^3 \text{ tr.min}^{-1}.$$

Puissance par hélice : $C_P\,\rho N^3 D^5 = 0,075 \times 1,2 \times 22,1^3 \times 0,50^5 \approx 31$ W, soit $P_{tot} \approx 1,2 \times 10^2$ W pour les quatre.

7. Fusée : poussée et limites de la maquette réduite

a) La poussée F d'un moteur-fusée dépend du débit massique d'éjection q_m (en kg.s^{-1}) et de la vitesse d'éjection v_e. Écrire les équations aux dimensions de F, q_m, v_e. Combien de groupes Π y a-t-il, sachant que le rang de la matrice des dimensions est 2 ? Montrer que $F = C\,q_m v_e$.

b) Un lanceur (prototype) a $q_{m,p} = 2,5 \times 10^3$ kg.s^{-1} et $v_e = 3,0 \times 10^3$ m.s^{-1}. Calculer sa poussée F_p.

c) On construit une maquette à l'échelle 1/10, semblable géométriquement, avec le même propergol et la même pression de chambre. Le débit massique est proportionnel à la section de la tuyère. Calculer $q_{m,m}$ et F_m.

d) La masse du prototype est $m_p = 5,0 \times 10^5$ kg ; la masse de la maquette est proportionnelle à L^3 (même masse volumique moyenne). Montrer que $\Pi = \dfrac{F}{mg}$ est sans dimension, puis comparer sa valeur pour le prototype et pour la maquette. Conclusion ?

Rang de la matrice — Coup de pouce

Ici $[F]$, $[q_m]$ et $[v_e]$ ne font intervenir que M, L, T, mais les trois vecteurs d'exposants sont liés : le rang est 2 et non 3. Le nombre de groupes Π est n moins le **rang**, soit $3 - 2 = 1$.

Correction détaillée de la question 7 — Solution détaillée

a) $[F] = MLT^{-2}$, $[q_m] = MT^{-1}$, $[v_e] = LT^{-1}$. On a $[q_m v_e] = MLT^{-2} = [F]$. Avec $n = 3$ et un rang de 2, il y a $n - 2 = 1$ groupe $\Pi = \dfrac{F}{q_m v_e}$, nécessairement constant : $F = C\,q_m v_e$ ($C = 1$ dans le vide si la pression d'éjection est égale à la pression extérieure).

b) $F_p = 2,5 \times 10^3 \times 3,0 \times 10^3 = 7,5 \times 10^6$ N.

c) La section varie en L^2 : $q_{m,m} = \dfrac{2,5 \times 10^3}{10^2} = 25$ kg.s^{-1} et $F_m = 25 \times 3,0 \times 10^3 = 7,5 \times 10^4$ N.

d) $[F/(mg)] = \dfrac{MLT^{-2}}{M \cdot LT^{-2}} = 1$. Prototype : $\dfrac{7,5 \times 10^6}{5,0 \times 10^5 \times 9,81} \approx 1,5$. Maquette : $m_m = 5,0 \times 10^2$ kg donc $\dfrac{7,5 \times 10^4}{5,0 \times 10^2 \times 9,81} \approx 15$. Le rapport poussée/poids de la maquette est 10 fois plus grand ($F \propto L^2$, $mg \propto L^3$). La maquette n'est **pas semblable dynamiquement** : elle décolle beaucoup plus violemment. Elle sert à tester la tuyère ou l'aérodynamique, pas la trajectoire complète.

8. **Maquette de montgolfière : similitude de flottabilité**

La vitesse ascensionnelle v d'une montgolfière de diamètre L dépend de L, de g, de la masse volumique de l'air extérieur ρ et de l'écart de masse volumique $\Delta\rho = \rho - \rho_{int}$ entre l'air extérieur et l'air chaud intérieur.

a) Donner n, k et le nombre de groupes Π. Avec ρ, g, L comme variables de base, construire $\Pi_1 = \dfrac{v}{\sqrt{gL}}$ et $\Pi_2 = \dfrac{\Delta\rho}{\rho}$.

b) À pression constante, $\rho \propto 1/T$ (gaz parfait). Montrer que $\dfrac{\Delta\rho}{\rho} = 1 - \dfrac{T_{ext}}{T_{int}}$ et calculer sa valeur pour $T_{ext} = 288$ K et $T_{int} = 373$ K.

c) La montgolfière (prototype) a un diamètre $L_p = 20$ m et monte à $v_p = 3{,}0$ m.s^{-1}. Une maquette au 1/10 est gonflée avec la même température intérieure. Quelle est sa vitesse v_m ? Le prototype monte de 900 m en 300 s : quelle est la durée de la montée de 90 m pour la maquette ?

d) La force ascensionnelle est $F = \Delta\rho\, V g$. Calculer F_p/F_m. Le prototype soulève une charge utile de $1{,}2 \times 10^3$ kg : quelle charge la maquette peut-elle soulever ?

Conservation de Π_2 — Coup de pouce

Même température intérieure et extérieure donc même $\Delta\rho/\rho$: il reste à conserver Π_1, c'est-à-dire le nombre de Froude. Le volume est proportionnel à L^3.

Correction détaillée de la question 8 — Solution détaillée

a) Variables : v, L, g, ρ, $\Delta\rho$ donc $n = 5$, $k = 3$ et 2 groupes Π. Pour v : $\Pi_1 = v\rho^a g^b L^c$ avec $M^a\, L^{1-3a+b+c}\, T^{-1-2b} = 1$ donc $a = 0$, $b = -\dfrac{1}{2}$, $c = -\dfrac{1}{2}$: $\Pi_1 = \dfrac{v}{\sqrt{gL}}$. Pour $\Delta\rho$: $\Pi_2 = \Delta\rho\,\rho^{-1}$ (même dimension que ρ).

b) $\rho_{int} = \rho\,\dfrac{T_{ext}}{T_{int}}$ donc $\dfrac{\Delta\rho}{\rho} = 1 - \dfrac{T_{ext}}{T_{int}} = 1 - \dfrac{288}{373} \approx 0{,}23$.

c) $\dfrac{v_m}{\sqrt{gL_m}} = \dfrac{v_p}{\sqrt{gL_p}}$ donc $v_m = v_p\sqrt{\dfrac{L_m}{L_p}} = \dfrac{3{,}0}{\sqrt{10}} \approx 0{,}95$ m.s^{-1}. Durée de la montée de 90 m : $t_m = \dfrac{90}{0{,}95} \approx 95$ s (soit $t_p/\sqrt{10}$).

d) $\dfrac{F_p}{F_m} = \dfrac{V_p}{V_m} = \left(\dfrac{L_p}{L_m}\right)^3 = 10^3$. La maquette soulève $\dfrac{1{,}2 \times 10^3}{10^3} = 1{,}2$ kg. En pratique, la maquette se refroidit plus vite (rapport surface/volume plus grand) : la similitude thermique n'est pas respectée sur de longues durées.

9. **Parachute : vitesse limite et maquette**

On suppose que la vitesse limite de chute v d'un parachute de diamètre D ne dépend que du poids total $W = mg$ et de la masse volumique de l'air ρ.

a) Donner n, k et le nombre de groupes Π. Montrer que $v = C\sqrt{\dfrac{W}{\rho D^2}}$ où C est une constante sans dimension.

b) Un parachutiste de masse totale $m_p = 80$ kg sous une voilure de diamètre $D_p = 8{,}0$ m atterrit à $v_p = 5{,}0$ m.s^{-1} ($\rho = 1{,}2$ kg.m^{-3}). Calculer C.

c) On teste une maquette de diamètre $D_m = 1{,}0$ m. Quelle masse m_m faut-il suspendre pour obtenir la même vitesse de chute $5{,}0$ m.s^{-1} ?

d) Avec la même maquette chargée de $2{,}0$ kg, quelle est la vitesse de chute ?

Variables — coup de pouce

Les variables sont v, W, ρ, D : $n = 4$, $k = 3$. Chercher $\Pi = v^\alpha W^\beta \rho^\gamma D^\delta$ en fixant $\beta = -1$.

Correction détaillée de la question 9 — Solution détaillée

a) $n = 4$, $k = 3$ donc un seul groupe Π. $[v^\alpha W^\beta \rho^\gamma D^\delta] = M^{\beta+\gamma} L^{\alpha+\beta-3\gamma+\delta} T^{-\alpha-2\beta}$. Alors $\gamma = -\beta$, $\alpha = -2\beta$ et $\delta = -2\beta$. Pour $\beta = -1$: $\alpha = 2$, $\gamma = 1$, $\delta = 2$ donc $\Pi = \dfrac{\rho v^2 D^2}{W}$ est constant, d'où $v = C\sqrt{\dfrac{W}{\rho D^2}}$.

b) $W_p = 80 \times 9{,}81 \approx 785$ N et $\dfrac{W_p}{\rho D_p^2} = \dfrac{785}{1{,}2 \times 64} \approx 10{,}2$, donc $C = \dfrac{5{,}0}{\sqrt{10{,}2}} \approx 1{,}6$.

c) Même v donc même $\dfrac{W}{D^2}$: $m_m = m_p \left(\dfrac{D_m}{D_p}\right)^2 = 80 \times \dfrac{1}{64} = 1{,}25$ kg.

d) $v = 5{,}0 \times \sqrt{\dfrac{2{,}0}{1{,}25}} \approx 6{,}3$ m.s^{-1} : plus la charge est lourde, plus la chute est rapide, en $\sqrt{m}$.

10. Régimes de vol : du moustique à l'avion

On calcule le nombre de Reynolds $\mathrm{Re} = \dfrac{vL}{\nu}$ avec $\nu_{air} = 1{,}5 \times 10^{-5}$ m^2.s^{-1} (air au niveau du sol) pour trois « engins volants » :

- un moustique : $L = 3{,}0$ mm, $v = 0{,}30$ m.s^{-1} ;
- un drone : $L = 0{,}30$ m (corde de pale), $v = 10$ m.s^{-1} ;
- un avion de ligne à l'approche : $L = 4{,}0$ m (corde moyenne de l'aile), $v = 70$ m.s^{-1}.

a) Calculer Re pour chacun. Classer les régimes en supposant que la viscosité domine pour $\mathrm{Re} < 10^3$.

b) Pour une maquette de l'avion à l'échelle 1/50 dans l'air ambiant, quelle vitesse conserverait Re ? Calculer le nombre de Mach correspondant ($c = 340$ m.s^{-1}). Conclusion ?

Ordres de grandeur — Coup de pouce

Écrire chaque Re en notation scientifique avec 2 chiffres significatifs. Pour b), imposer $v_m L_m = v_p L_p$ dans le même fluide.

Correction détaillée de la question 10 — Solution détaillée

a) Moustique : $\mathrm{Re} = \dfrac{0{,}30 \times 3{,}0 \times 10^{-3}}{1{,}5 \times 10^{-5}} = 60$. Drone : $\mathrm{Re} = \dfrac{10 \times 0{,}30}{1{,}5 \times 10^{-5}} = 2{,}0 \times 10^5$. Avion : $\mathrm{Re} = \dfrac{70 \times 4{,}0}{1{,}5 \times 10^{-5}} \approx 1{,}9 \times 10^7$. Le moustique vole dans un régime où la viscosité domine ($\mathrm{Re} \ll 10^3$) ; le drone et l'avion sont dans un régime d'inertie, l'avion avec un écoulement fortement turbulent.

b) $v_m = v_p \dfrac{L_p}{L_m} = 70 \times 50 = 3\,500$ m.s^{-1} soit $\mathrm{Ma} = \dfrac{3\,500}{340} \approx 10$: vitesse hypersonique, physiquement absurde pour un essai. On ne peut pas respecter Re dans l'air ambiant avec une petite maquette : on augmente la masse volumique (soufflerie pressurisée) ou on refroidit le gaz (soufflerie cryogénique), comme à la question 5.

Erreurs récurrentes chez les étudiants — pédagogiques | écueils classi

- ⋆ Oublier une variable pertinente (par exemple la viscosité μ) : le théorème Π ne peut pas la deviner.
- ⋆ Choisir des variables de base dont les dimensions ne sont pas indépendantes.
- ⋆ Confondre le rapport $\lambda = L_p/L_m$ avec son inverse.
- ⋆ Appliquer $F_p/F_m = \lambda^2$ sans tenir compte du changement de fluide ou de vitesse.

Pédagogie en classe — pédagogiques | conseils r

- ⋆ Commencer par la question 1 (pendule) qui est un cas d'école à un seul groupe Π.
- ⋆ Les questions 3 et 4 peuvent être présentées avec des photos de soufflerie automobile et de bassin des carènes.

Le théorème Π réduit le nombre de paramètres à étudier de n à $n-k$. Pour une maquette, on impose l'égalité des groupes adimensionnels d'entrée (nombre de Reynolds, de Froude, ...) pour fixer les conditions d'essai, puis on transpose le groupe de sortie (coefficient de force). Il est souvent impossible de respecter tous les groupes simultanément : on choisit celui qui est dominant.

Rechercher la signification physique des nombres de Reynolds, de Froude et de Mach.

Étudier pourquoi les bassins des carènes respectent Froude alors que les souffleries respectent Reynolds, et comment on corrige les effets d'échelle.

Démontrer le théorème en utilisant le rang de la matrice des exposants dimensionnels.

Bilan et prolongements du TD